

إدارة مشاريع أنظمة تكنولوجيا المعلومات



منصة أساس التعليمية

اعداد الأستاذ : احمد الدومي

فهرس محتوى الوحدة الثانية ادارة المشاريع في تقنية المعلومات

5	المقدمة
7	1. الجزء الاول
7	1.1.1 تمهيد هذا الجزء
7	1.1.2 مفهوم المشروع في تقنية المعلومات
8	1.1.3 خصائص المشروع التقني من خلال امثلة واقعية
9	1.2 الفرق بين المشروع والعمل التشغيلي اليومي
10	1.3 اصحاب المصلحة في المشروع التقني
10	1.3.1 ادارة المؤسسة
10	1.3.2 المستخدمون النهائيون
11	1.3.3 الطلبة واولياء الامور
11	1.3.4 فريق تقنية المعلومات
12	1.4 نطاق المشروع ومعنى ما داخل المشروع وما خارجه
12	1.5 لتوضيح الفكرة نأخذ مثال نظام حجز مواعيد لمركز صحي
13	1.6 القيود الرئيسة في المشاريع الوقت والميزانية والجودة
14	1.7 المخاطر والمشكلات في المشروع التقني
15	1.8 دورة حياة المشروع التقني المراحل الاساسية
15	1.8.1 مرحلة البدء
15	1.8.2 مرحلة التخطيط التفصيلي
16	1.8.3 مرحلة التنفيذ
16	1.8.4 مرحلة المراقبة والتحكم
16	1.8.5 مرحلة الاغلاق والتقييم
17	1.8.8 مثال تطبيقي متكامل لدورة حياة مشروع
19	الجزء الثاني
20	2.2 مفهوم منهجية ادارة المشاريع ولماذا نحتاج اليها
21	2.3 المنهجية الخطية التسلسلية

23	2.4 المنهجيات التكرارية وبناء المشروع على مراحل
25	2.5 المنهجيات المرنة في مشاريع البرمجيات
26	2.6 مقارنة شاملة بين الاساليب الثلاثة
28	2.7 امثلة تطبيقية مقارنة
29	الجزء الثالث
29	3.1 بدء المشروع التقني وتحليل المشكلة ودراسة الجدوى
32	3.7 مفهوم دراسة الجدوى ودورها في اتخاذ القرار
33	3.9 تحليل البدائل واختيار المسار الانسب
34	3.10 وثيقة بدء المشروع كخطوة رسمية
37	الجزء الرابع
37	4.2 اولا تخطيط المشروع التقني من فكرة عامة الى خطة تفصيلية
38	4.3 ثانيا ربط التخطيط بالزمن والمسؤوليات والموارد
39	4.4 ثالثا تخطيط المخاطر والتغيرات قبل وقوعها
40	4.5 رابعا التخطيط للتواصل والتوثيق داخل المشروع
41	4.6 خامسا مرحلة تنفيذ المشروع تنظيم العمل اليومي وتحويل الخطة الى واقع
42	4.7 سادسا المراقبة والتحكم متابعة التقدم وتصحيح المسار
43	4.8 سابعا مرحلة الاغلاق والتسليم والتقييم
46	الجزء الخامس
46	5.2 تمهيد ختامي للوحدة
46	5.3 أهمية الوحدة مهنياً
47	5.4 تنمية المهارات الشخصية
47	5.5 نشاط تكاملي ختامي
48	اسئلة مراجعة وتدريب على الجزء الاول
49	حالة تحليلية تطبيقية على الجزء الاول
50	اسئلة مراجعة وتدريب على الجزء الثاني
52	حالة تحليلية تطبيقية على الجزء الثاني
53	اختبار قصير على الجزء الثاني

53	اسئلة مراجعة وتدريبات على الجزء الثالث
55	حالة تحليلية تطبيقية على الجزء الثالث
56	اسئلة مراجعة وتدريبات على الجزء الرابع
57	حالة تحليلية تطبيقية على الجزء الرابع
58	اختبار قصير على الجزء الرابع
59	اسئلة مراجعة وتدريبات على الجزء الخامس
60	حالة تحليلية تطبيقية على الجزء الخامس
61	اختبار قصير على الجزء الخامس



المقدمة

تركز هذه الوحدة على تعريف الطالب بعالم المشاريع في بيئة تقنية المعلومات، وكيف يمكن التخطيط لها وتنفيذها ومراقبتها وانهاؤها بطريقة منظمة واحترافية. في هذه الوحدة لن ننظر الى المشروع على انه مجرد فكرة او مهمة قصيرة، بل ستراه كعمل متكامل له دورة حياة واضحة، واصحاب مصلحة متعددون، واهداف وقيود يجب تحقيق التوازن بينها.

تبدأ الوحدة ببناء اساس قوي لفهم معنى المشروع التقني وخصائصه ودورة حياته، ثم تنتقل للتعرف على اهم منهجيات ادارة المشاريع في تقنية المعلومات وكيفية اختيار المنهجية المناسبة حسب طبيعة المشروع. بعد ذلك يتم التركيز على خطوات بدء المشروع وتحليل المشكلة ودراسة الجدوى قبل الشروع في التنفيذ، ثم الانتقال الى تخطيط المشروع التفصيلي وتنفيذه ومراقبته وانهاؤه باسلوب مهني منظم. وتختتم الوحدة بجزء تكاملي يربط كل ما سبق في تطبيق عملي يساعدك على رؤية الصورة الكاملة لادارة مشروع تقني من بدايته الى نهايته.

منصة أساس التعليمية

بنهاية هذه الوحدة سيكون الطالب قادرا على ان:

1. يشرح مفهوم المشروع في تقنية المعلومات ويميزه عن الاعمال اليومية الروتينية داخل المؤسسة.
2. يوضح مراحل دورة حياة المشروع التقني من الفكرة وحتى الاغلاق واستخلاص الدروس المستفادة.
3. يقارن بين منهجيات ادارة مشاريع تقنية المعلومات الشائعة ويختار المنهجية الانسب حسب طبيعة المشروع.
4. يحلل مشكلة حقيقية في بيئة تقنية المعلومات ويعد دراسة جدوى مبسطة لمشروع تقني لحلها.
5. يضع خطة مشروع تقني تتضمن الاهداف والمهام والجدول الزمني والموارد ومتابعة التنفيذ والرقابة.
6. يطبق ما تعلمه في دراسة حالة تكاملية ويقدم مقترحا متكاملا لمشروع تقنية معلومات قابل للتنفيذ في الواقع.

منصة أساس التعليمية

1. الجزء الاول

دورة حياة المشروع



1.1. أساسيات المشاريع في تقنية المعلومات ودورة حياة المشروع

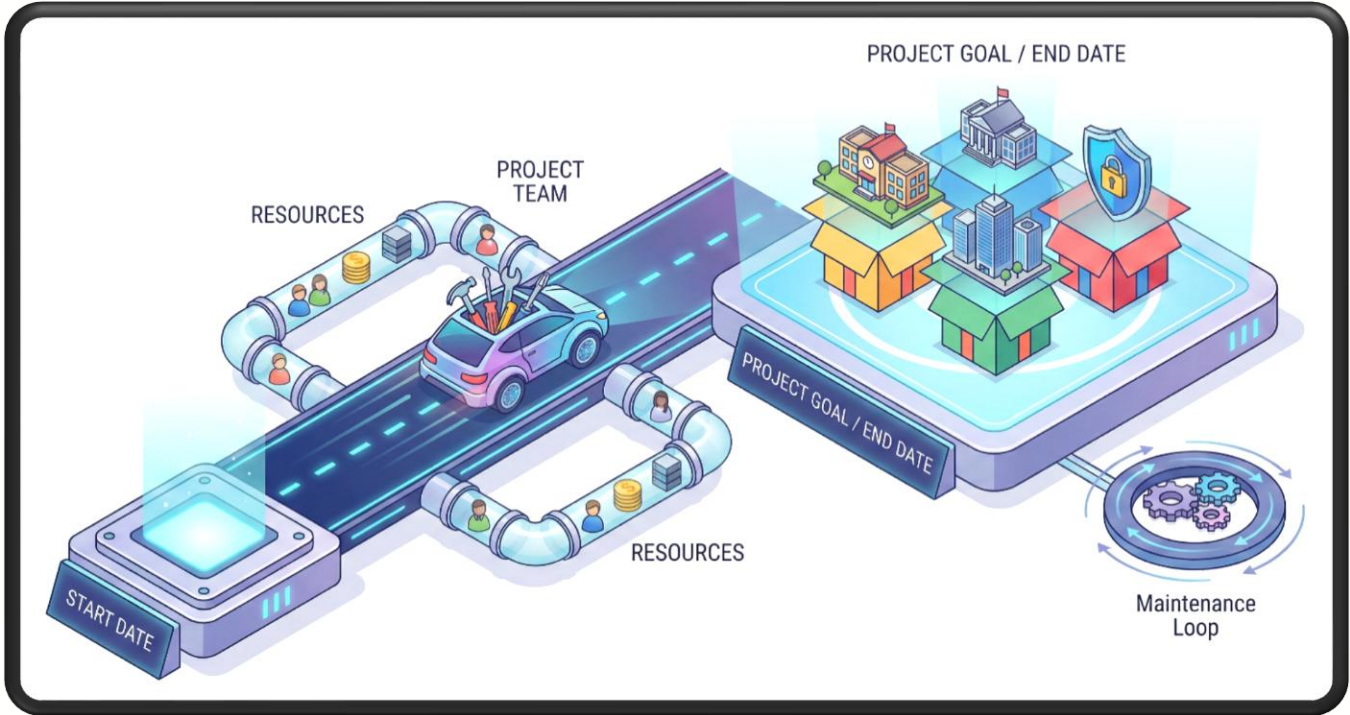
1.1.1 تمهيد هذا الجزء

يركز هذا الجزء من الوحدة على بناء فهم عميق لدى الطالب لمعنى المشروع في بيئة تقنية المعلومات وكيف يختلف عن الاعمال اليومية الروتينية كما يوضح فكرة اصحاب المصلحة ونطاق المشروع والقيود والمخاطر ثم يقدم صورة ذهنية واضحة لدورة حياة المشروع من لحظة ولادته كفكرة وحتى اغلاقه واستخلاص الدروس المستفادة منه فهم هذه المفاهيم ليس امرا نظريا فقط بل هو اساس لدور اي فني او مبرمج او مسؤول شبكات يعمل داخل مؤسسة تحتاج من وقت الى اخر لتنفيذ مشاريع تقنية صغيرة او متوسطة مثل تركيب شبكة جديدة او تطوير نظام بسيط او نقل البيانات من نظام قديم الى نظام حديث

1.1.2 مفهوم المشروع في تقنية المعلومات

المشروع في ابسط صورة هو عمل مؤقت له بداية وله نهاية يستخدم مجموعة محددة من الموارد البشرية والمالية والتقنية للوصول الى نتيجة معينة متفق عليها في مجال تقنية المعلومات قد تكون هذه النتيجة نظاما جديدا لادارة الطلاب في مدرسة او بوابة الكترونية لخدمة المواطنين في بلدية او مركز بيانات احتياطي يحمي المؤسسة عند حدوث الكوارث كلمة مؤقت هنا مهمة جدا لانها تميز المشروع عن الاعمال المستمرة فمشروع تطوير موقع تسجيل الكتروني للطلبة له

تاريخ بدء واضح وله تاريخ تقريبي للانتهاء وعند اكتماله وتسليم النظام لا يستمر الفريق في نفس العمل بل ينتقل اما الى مشروع جديد او الى مرحلة تشغيل وصيانة للنظام كذلك يتصف المشروع بانه عمل فريد نسبيا حتى لو تشابهت المشاريع في عناوينها فكل مؤسسة لها احتياجاتها وبيئتها وقوانينها مما يجعل مشروع نظام حضور وانصراف في مصنع مختلف في تفاصيله عن مشروع مشابه في مدرسة او مستشفى



1.1.3 خصائص المشروع التقني من خلال امثلة واقعية

من اجل ترسيخ الفكرة يمكن النظر الى ثلاثة امثلة من بيئات عربية مختلفة

1. مثال في مدرسة مهنية

- ادارة مدرسة مهنية في احدى المحافظات تقرر انشاء نظام الكتروني لتسجيل الطلبة الجدد عبر الانترنت بدلا من النماذج الورقية هذا العمل يعد مشروعاً لانه
1. سيبدأ في تاريخ محدد بعد اعتماد الميزانية
2. له هدف واضح هو تقليل الازدحام وتحسين دقة البيانات
3. سيحتاج الى فريق عمل يضم فني حاسوب وافراد من شؤون الطلبة
4. سينتهي عند تسليم النظام وتشغيله رسمياً

2. مثال في مركز صحي حكومي

مركز صحي يرغب في تركيب نظام رقمي لحجز المواعيد بدل دفتر الورق الموجود على الاستقبال هذا ايضا مشروع لان طبيعته تغيير حقيقي في طريقة العمل وليس مجرد تنفيذ تعليمات يومية متكررة

3. مثال في شركة صغيرة لبيع الاجهزة

شركة تجارية ترغب في نقل بيانات عملائها من دفاتر ورقية الى قاعدة بيانات رقمية والانتقال الى برنامج مبيعات جديد في هذه الحالة تعتبر عملية التحويل نفسها مشروعاً محدداً له مدة ونتيجة وموارد

خصائص المشروع التقني: أمثلة بصرية



المشروع التقني: جهد مؤقت (ساعة رملية) لتغيير نوعي (ترس) وتحقيق هدف (هدف)

1.2 الفرق بين المشروع والعمل التشغيلي اليومي

العمل التشغيلي يمثل الأنشطة التي تتكرر بشكل شبه يومي للحفاظ على سير عمل المؤسسة مثل:

1. الرد على مكالمات المستخدمين في قسم الدعم الفني
 2. مراقبة حالة الخوادم والشبكة والتأكد من عملها
 3. الاحتفاظ بنسخ احتياطية وفق جدول ثابت
 4. ادخال بيانات الفواتير او الطلبات في النظام بشكل روتيني
- هذه الاعمال لا تهدف الى احداث تغيير جذري في طريقة العمل وانما تحافظ على الوضع القائم وتستمر طوال حياة المؤسسة

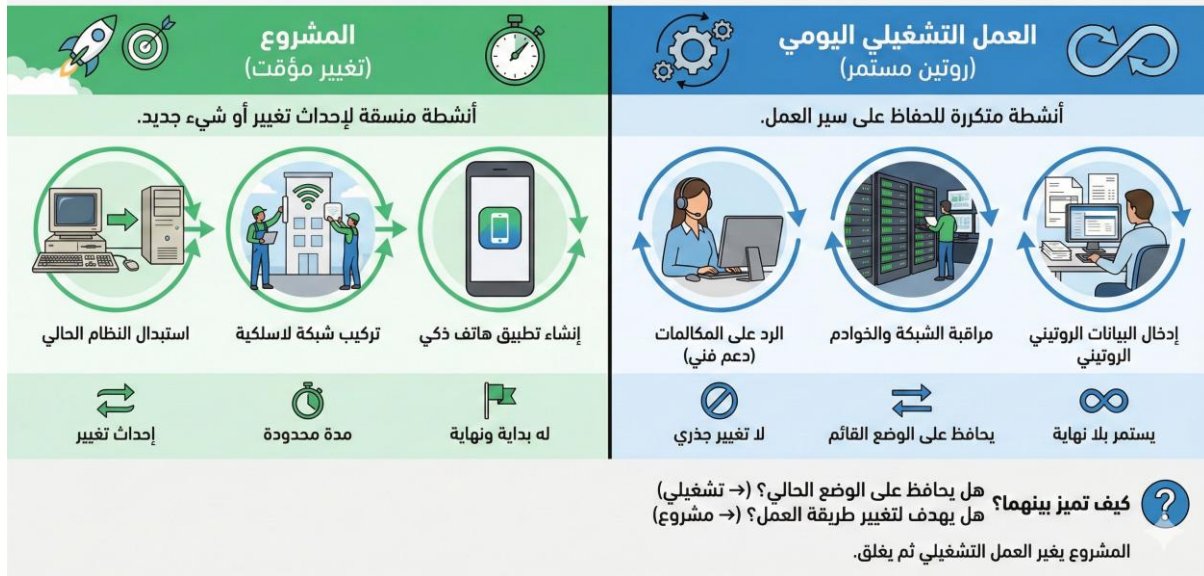
اما **المشروع** فهو مجموعة أنشطة منسقة تهدف الى احداث تغيير او انشاء شيء جديد مثل:

1. استبدال النظام الحالي بنظام جديد
2. تركيب شبكة لاسلكية تغطي مبنى لم يكن مزوداً بها من قبل
3. انشاء تطبيق هاتف ذكي لخدمة زبائن الشركة

بعد اكتمال المشروع تتغير الاعمال التشغيلية لتتكيف مع الوضع الجديد لكن المشروع نفسه يغلق ولا يستمر الى ما لا نهاية

يمكن للطلاب ان يسأل نفسه عند رؤية اي نشاط تقني هل هذا العمل يحافظ على الوضع الحالي ام يهدف الى تغيير واضح اذا كان الهدف تغيير طريقة العمل او انشاء خدمة جديدة خلال مدة محدودة فهو اقرب الى ان يكون مشروعاً

الفرق بين المشروع والعمل التشغيلي اليومي: مقارنة بصرية



1.3 اصحاب المصلحة في المشروع التقني

عند تنفيذ مشروع تقني لا يكون فريق تقنية المعلومات وحده المعني بالموضوع بل توجد اطراف اخرى يهتمها المشروع وتتأثر بنتائجه سواء بشكل مباشر او غير مباشر ويطلق عليهم اصحاب المصلحة من الممكن ان تشمل قائمة اصحاب المصلحة في مشروع نظام مدرسي مثلاً

1.3.1 ادارة المؤسسة

تهتم بانجاز المشروع في الوقت المحدد وضمن الميزانية المتاحة مع تحقيق الاهداف العامة مثل تقليل الازدحام ورفع مستوى الخدمة

1.3.2 المستخدمين النهائيون

وهم الموظفون الذين سيستخدمون النظام يومياً مثل موظفي شؤون الطلبة والمحاسبة والارشاد الطلابي يهتمون بسهولة الاستخدام وقلة الاخطاء وسرعة ادخال البيانات واسترجاعها

1.3.3 الطلبة وأولياء الأمور

قد لا يتعاملون مع النظام الداخلي مباشرة لكنهم يتأثرون بالنتائج مثل سرعة إنجاز معاملات التسجيل ووضوح المعلومات عن الرسوم والجداول

1.3.4 فريق تقنية المعلومات

هذا الفريق ينفذ المشروع ويحتاج الى وضوح في المتطلبات والجداول الزمني وتوفير الموارد المناسبة

1.3.5 الموردون الخارجيون

مثل الشركات التي تزود الاجهزة او تراخيص البرمجيات يهتمون بتوضيح المواصفات الفنية والدفعات المالية والجداول الزمني للتوريد والتركيب

التحدي الاساسي في ادارة المشروع هو التوازن بين توقعات هذه الاطراف فربما ترغب الادارة في تقليل التكلفة الى الحد الادنى بينما يفضل المستخدمون الحصول على خصائص اضافية تزيد من سهولة عملهم وقد يرى فريق تقنية المعلومات ان بعض المتطلبات غير واقعية ضمن الوقت المتاح هنا يظهر دور مدير المشروع في التفاوض وشرح القيود والوصول الى حل وسط مقبول

أصحاب المصلحة في المشروع التقني: أكثر من مجرد فريق تقنية المعلومات



1.4 نطاق المشروع ومعنى ما داخل المشروع وما خارجه

نطاق المشروع هو الوصف الرسمي لما سيتم تنفيذه فعلا داخل المشروع وما لن يتم تنفيذه في هذه المرحلة تحديد النطاق بدقة يمنع ظاهرة شائعة تسمى توسع النطاق حيث يبدأ المشروع بهدف محدد ثم تضاف اليه طلبات جديدة واحدة تلو الاخرى دون تعديل الجدول الزمني والميزانية فيتأخر التسليم وتزايد الاعباء على الفريق

1.5 لتوضيح الفكرة نأخذ مثال نظام حجز مواعيد لمركز صحي

من البنود التي يمكن ان تكون داخل نطاق المشروع في مرحلته الاولى:

1. واجهة الكترونية بسيطة للموظف لادخال المواعيد وتعديلها
2. تخزين بيانات المراجعين في قاعدة بيانات واحدة منظمة
3. انشاء رسالة نصية قصيرة ترسل تلقائيا للمراجع لتأكيد الموعد

اما بنود قد تكون خارج النطاق في هذه المرحلة:

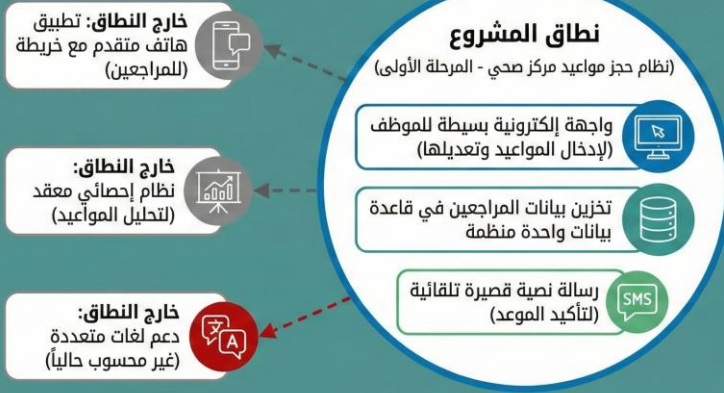
1. تطبيق هاتف متقدم للمراجعين مع خريطة للمركز
 2. نظام احصائي معقد لتحليل عدد المواعيد حسب التخصص والعمر والمنطقة
- اذا رغبت الإدارة في هذه المزايا يمكن تنفيذها في مرحلة لاحقة كمشروع جديد او كتوسعة مخططة بميزانية زمنية اضافية

من المهم كتابة نطاق المشروع في وثيقة رسمية يطلع عليها الجميع حتى لا يفاجأ الفريق بطلبات غير محسوبة مثل نريد ايضا ان يعمل النظام باللغات الثلاث او نريد اضافته على الهواتف الذكية خلال نفس المدة والعقد والميزانية

منصة أساس التعليمية

نطاق المشروع: تحديد ما هو داخله وما هو خارجه

نطاق المشروع: الوصف الرسمي لما سيتم تنفيذه فعلاً وما لن يتم تنفيذه في هذه المرحلة. (يمنع "توسع النطاق")



من المهم كتابة نطاق المشروع في وثيقة رسمية لتجنب الطلبات غير المحسوبة (مثل إضافة تطبيق أو لغات في نفس المدة والميزانية).

1.6 القيود الرئيسية في المشاريع الوقت والميزانية والجودة

كل مشروع يعمل داخل اطار من القيود لا يمكن تجاهله واهم هذه القيود ثلاثة عناصر مترابطة

الوقت

وهو المدة المتاحة لانجاز المشروع او تاريخ التسليم المطلوب مثل الانتهاء من نظام التسجيل قبل بداية الفصل الدراسي القادم او قبل تاريخ محدد وضعتة الجهة الممولة

الميزانية

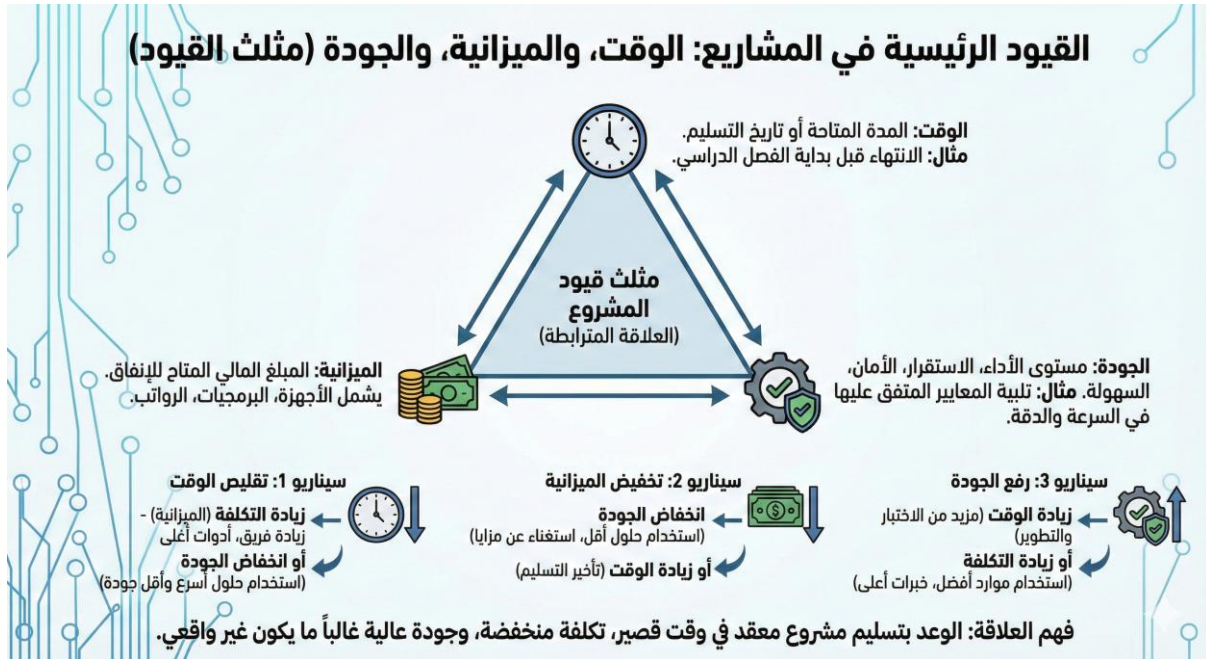
وهي المبلغ المالي الذي يمكن للمؤسسة انفاقه على المشروع وتشمل تكلفة الاجهزة والبرمجيات والخدمات والاستشارات ورواتب الفريق خلال مدة المشروع

الجودة

ويقصد بها مستوى الاداء والاستقرار والامان والسهولة الذي يجب ان يحققه المنتج النهائي فالهدف ليس مجرد تسليم نظام يعمل بشكل بدائي بل نظام يلبي المعايير المتفق عليها في السرعة والدقة وسهولة الاستخدام

هذه العناصر الثلاثة ليست مستقلة عن بعضها فاذا طلبت الادارة تقليص مدة المشروع كثيرا مع الحفاظ على نفس الجودة فقد يحتاج الفريق الى زيادة عدد الافراد او شراء ادوات اغلى لتسريع العمل مما يرفع التكلفة واذا تم تخفيض الميزانية بشكل كبير قد يضطر الفريق الى استخدام حلول اقل جودة او الاستغناء عن بعض المزايا وبالتالي تنخفض جودة النظام

فهم هذه العلاقة يساعد الطالب على تقدير اثر القرارات المختلفة في المشروع فالوعد بتسليم مشروع معقد في وقت قصير جدا وبتكلفة منخفضة وجودة عالية في نفس الوقت غالبا ما يكون وعدا غير واقعي



1.7 المخاطر والمشكلات في المشروع التقني

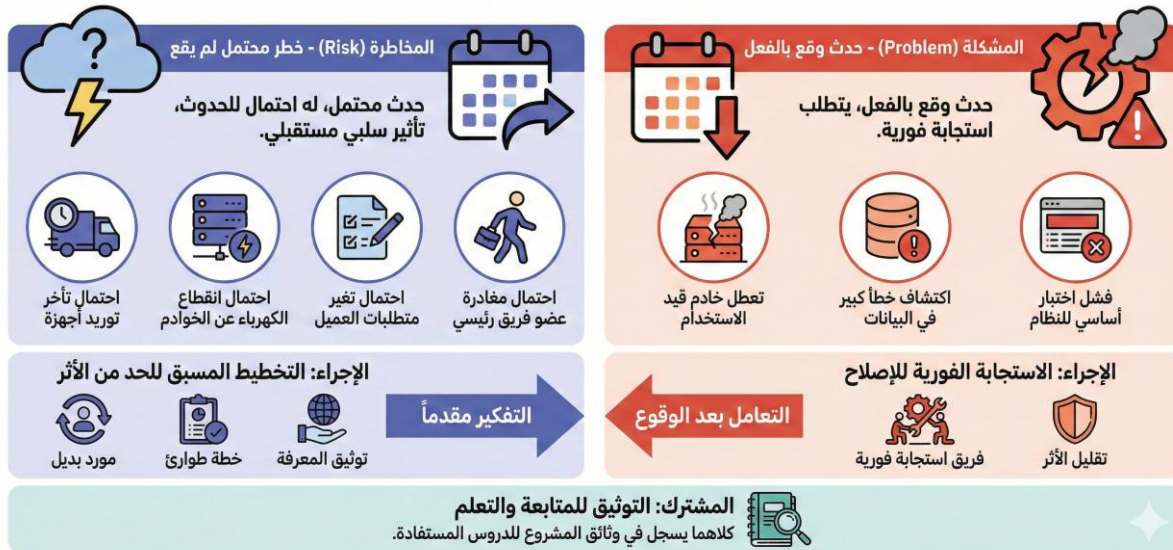
الخطر هو حدث محتمل لم يقع بعد لكن له احتمال معين للحدوث وإذا حدث سيؤثر سلبا في المشروع من حيث الوقت أو التكلفة أو الجودة أو رضا المستخدمين من امثلة المخاطر في مشروع تقني

1. احتمال تأخر المورد في تسليم الاجهزة المطلوبة
2. احتمال تعطل مبنى الخوادم بسبب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة
3. احتمال تغير متطلبات الجهة المستفيدة بعد منتصف المشروع
4. احتمال مغادرة عضو رئيسي من فريق التطوير الى وظيفة اخرى

يتم التعامل مع المخاطر عادة عن طريق تحديدها مبكرا وتقدير احتمال حدوثها وشدة اثرها ثم التفكير في اجراءات للحد منها مثل وجود مورد بديل او وضع مخطط للطوارئ عند انقطاع الكهرباء او توثيق المعرفة بحيث لا يعتمد العمل على شخص واحد

اما **المشكلة** فهي حدث وقع بالفعل مثل تعطل خادم قيد الاستخدام او اكتشاف خطأ كبير في قاعدة البيانات او فشل اختبار اساسي للنظام وتتطلب المشكلة استجابة فورية من الفريق لحلها او تقليل اثرها الفرق المهم ان المخاطر يتم التفكير فيها مقدما بينما المشكلات يتم التعامل معها بعد وقوعها لكن كلاهما يجب ان يسجل في وثائق المشروع لتسهيل المتابعة وتعلم الدروس لاحقا

الفرق بين المخاطر والمشكلات في المشروع التقني: مقارنة بصرية



1.8 دورة حياة المشروع التقني المراحل الأساسية

يمكن تصور دورة حياة مشروع تقني بسيط على شكل سلسلة من المراحل المتتابعة التي تشكل معا رحلة المشروع من الفكرة الى الاغلاق

1.8.1 مرحلة البدء

في هذه المرحلة يتم تحويل الفكرة العامة الى مشروع معترف به رسميا داخل المؤسسة تشمل هذه المرحلة وصف المشكلة او الفرصة التي دفعت الى التفكير في المشروع وتحديد الهدف الرئيس والمسودة الاولى لنطاق المشروع وذكر اهم اصحاب المصلحة كما يتم في كثير من الاحيان اعداد دراسة جدوى مبسطة توضح لماذا يستحق المشروع انفاق الموارد عليه في نهايتها يصدر قرار رسمي من الادارة بالموافقة على البدء وتعيين مسؤول عن المشروع

1.8.2 مرحلة التخطيط التفصيلي

هنا يتم تفصيل المشروع الى أنشطة ومهام اصغر يسهل تنفيذها يحدد الفريق ما يجب القيام به في كل جزء من المشروع ومن سيقوم به وكم من الوقت يحتاج وما الموارد التي يحتاجها وتوضع خطة زمنية توضح ترتيب الأنشطة والاعتماد المتبادل بينها كما يتم في هذه المرحلة وضع خطط للتواصل الداخلي والخارجي وخطة لادارة المخاطر وخطة تقريبية للجودة

والاختبارات

كل هذه العناصر تجمع غالبا في وثيقة تسمى خطة المشروع يعتمد عليها الجميع في التنفيذ والمتابعة

1.8.3 مرحلة التنفيذ

في هذه الفترة يبدأ العمل التقني الفعلي وفق ما هو مكتوب في الخطة قد يشمل ذلك تركيب الاجهزة في غرف محددة اعداد نظام التشغيل وقواعد البيانات برمجة الوحدات المختلفة ضبط الصلاحيات للمستخدمين نقل البيانات من النظام القديم الى الجديد تنفيذ تجارب اولية مع عدد محدود من المستخدمين

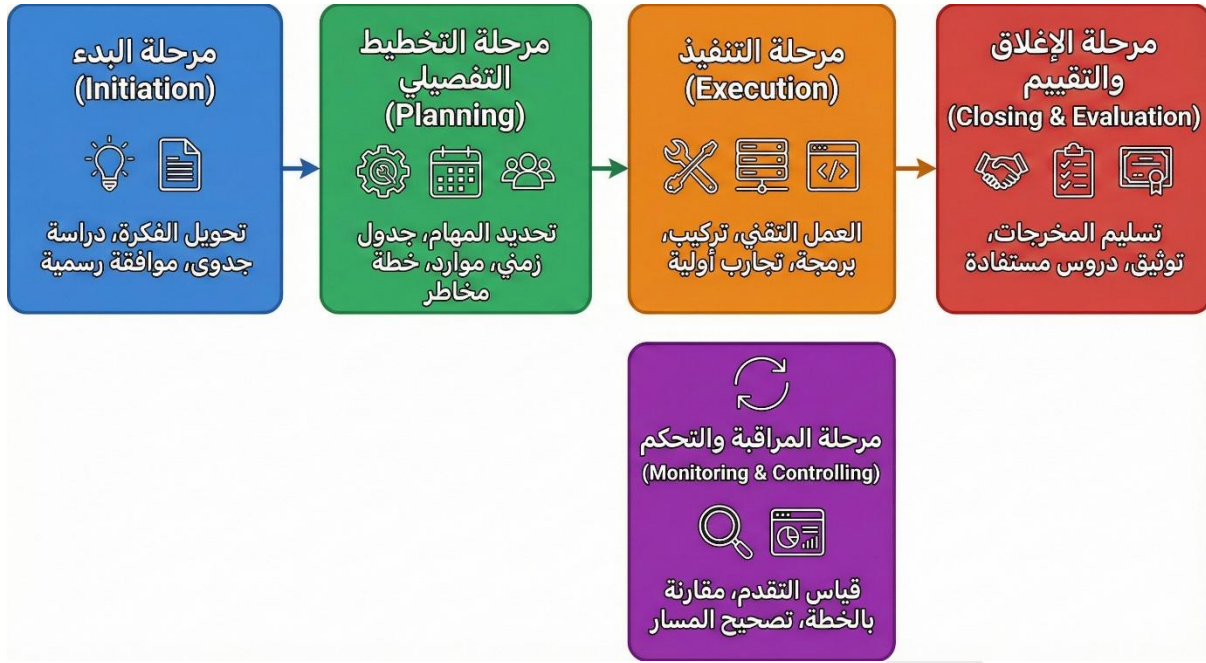
نجاح هذه المرحلة يعتمد على وضوح الخطة وعلى تعاون الفريق وتوفر الموارد في الوقت المناسب

1.8.4 مرحلة المراقبة والتحكم

هذه المرحلة ليست منفصلة عن التنفيذ بل تسير معه في نفس الوقت يتم فيها قياس التقدم الفعلي ومقارنته بما هو مخطط من حيث الوقت والتكلفة وجودة النتائج المؤقتة عند اكتشاف انحراف مثل تأخر نشاط اساسي او ارتفاع غير متوقع في التكلفة او ظهور مشكلات في الجودة يتم اتخاذ قرارات لتصحيح المسار مثل تعديل الجدول الزمني او اعادة توزيع المهام او طلب دعم اضافي كما يتم تحديث سجل المخاطر والمشكلات وتوثيق القرارات المتخذة حتى يعرف الجميع سبب التعديلات

1.8.5 مرحلة الاغلاق والتقييم

عند الانتهاء من الانشطة المخطط لها يتم الانتقال الى مرحلة الاغلاق في هذه المرحلة يتم التأكد من ان جميع مخرجات المشروع قد اكتملت وتم تسليمها للجهة المستفيدة مع توفير التدريب والوثائق الضرورية يغلق المشروع رسميا بعد التأكد من تحقيق الهدف او توضيح سبب عدم تحقيقه اذا حدث ذلك ثم يعقد اجتماع او اكثر لمراجعة ما حدث خلال المشروع وتسجيل النقاط الايجابية والسلبية فيما يسمى الدروس المستفادة بحيث يستفيد منها الفريق في المشاريع القادمة



1.8.8 مثال تطبيقي متكامل لدورة حياة مشروع

نفترض ان مدرسة مهنية لاحظت تكرار ضياع الملفات الورقية الخاصة بالطلبة وصعوبة البحث عن سجلات قديمة فتفكر في انشاء نظام الكتروني لادارة سجلات الطلبة

1. في مرحلة البدء

تقوم الادارة بوصف المشكلة وهي ضياع بعض الملفات وصعوبة البحث وتقرر ان الهدف هو بناء نظام الكتروني يسمح بالبحث السريع عن بيانات اي طالب خلال ثوان قليلة مع تقليل احتمالات فقدان السجلات يتم تعيين مسؤول للمشروع من قسم تقنية المعلومات ويتم اعداد وصف مبدئي للنطاق مثل تخزين بيانات الطلبة الحالية والقديمة واتاحة البحث وطباعة بعض التقارير الاساسية

2. في مرحلة التخطيط

يجتمع فريق المشروع لتقسيم العمل الى مهام مثل تحليل المتطلبات تصميم قاعدة البيانات تصميم الواجهات برمجة الوظائف الاساسية تجربة النظام على دفعة محدودة من السجلات القديمة تدريب الموظفين على الاستخدام تقدر المدة الزمنية لكل مهمة وتوزع على مخطط زمني مناسب وتحدد الموارد مثل عدد الحواسيب المطلوبة ومساحة التخزين والبرمجيات اللازمة

3. في مرحلة التنفيذ

يبدأ الفريق بتحليل النماذج الورقية الحالية وتحديد الحقول التي يجب ان تظهر في النظام ثم يصمم قاعدة البيانات ويبرمج الواجهات ويختبر ادخال البيانات واسترجاعها كما يقوم بادخال جزء من السجلات القديمة لاختبار النظام

4. في مرحلة المراقبة والتحكم

يتابع مسؤول المشروع التقدم في كل نشاط ويقارن التواريخ المخططة بالتواريخ الفعلية ويلاحظ مثلا ان ادخال السجلات القديمة يستغرق وقتا اطول من المتوقع فيقرر تقليل عدد الحقول غير الضرورية او الاستعانة بموظفين اضافيين لفترة مؤقتة كما يتم تسجيل المشكلات التقنية التي تظهر وتصحيحها

5. في مرحلة الاغلاق

بعد اكتمال النظام وتدريب الموظفين وتوثيق طريقة العمل يتم تسليم النظام رسميا لادارة المدرسة ويغلق المشروع يعقد الفريق جلسة لتوثيق ما تعلموه مثل اهمية مراجعة النماذج الورقية قبل تصميم قاعدة البيانات وضرورة اختبار النظام على بيانات حقيقية مبكرا



منصة أساس التعليمية

نشاط تطبيقي للطلاب

في هذا النشاط يطلب من الطالب اختيار مؤسسة يعرفها من حياته اليومية مثل مدرسة او مركز تدريبي او جمعية خيرية او شركة صغيرة ثم يتخيل نشاطين يحدثان داخل هذه المؤسسة احدهما يمثل مشروعا والاخر يمثل عملا تشغيليا يوميا

في فقرة واحدة يكتب الطالب وصفا مختصرا للنشاطين يوضح فيه طبيعة كل نشاط بدون الدخول في تفاصيل معقدة المطلوب فقط ان يبين

1. ما هو النشاط الذي يعد مشروعا ولماذا يمكن اعتباره مؤقتا ويهدف الى تغيير او تطوير؟
 2. ما هو النشاط الذي يعد عملا تشغيليا متكررا يحافظ على سير العمل اليومي؟
- هذا الوصف يساعد الطالب على تطبيق ما تعلمه في التمييز بين المشروع والعمل التشغيلي في بيئة قريبة من واقعه.

الجزء الثاني

2.1 منهجيات ادارة مشاريع تقنية المعلومات



تمهيد هذا الجزء

يركز هذا الجزء من الوحدة على فكرة مهمة جداً في عالم المشاريع وهي ان تنفيذ المشروع لا يقوم فقط على المهارات التقنية مثل البرمجة او تركيب الاجهزة بل يعتمد كذلك على طريقة منظمة في ادارة العمل تسمى منهجية ادارة المشاريع هذه المنهجية تشبه خارطة الطريق التي يتفق عليها الفريق قبل الانطلاق فهي تحدد كيف سنبدأ وكيف سنخطط ومتى ننفذ ومتى نراجع ومتى نغلق المشروع وتساعدنا على تجنب الفوضى والعمل العشوائي

في بيئات العمل الحديثة خاصة في المؤسسات التي تنفذ مشاريع تقنية متعددة في نفس الوقت يصبح من الصعب جداً ترك كل فريق يعمل بطريقته الخاصة لذلك تلجأ المؤسسات الى تبني اساليب محددة في ادارة المشاريع بعضها خطي يتقدم خطوة بعد خطوة وبعضها تكراري يبني المشروع على مراحل متتابعة وبعضها مرن يقسم العمل الى دورات قصيرة متكررة في هذا الجزء سنفهم معنى المنهجية ثم نتعمق في هذه الاساليب الثلاثة ونرى متى يكون كل اسلوب مناسباً مع امثلة قريبة من واقع الطالب في الاردن والمنطقة

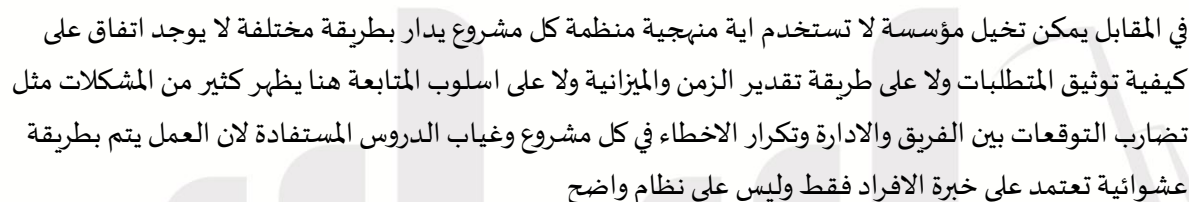
أهمية منهجيات إدارة المشاريع: خارطة الطريق من الفوضى إلى النجاح



2.2 مفهوم منهجية ادارة المشاريع ولماذا نحتاج اليها

منهجية **ادارة المشاريع** هي مجموعة مترابطة من المبادئ والقواعد والخطوات والنماذج التي يتبعها فريق المشروع من لحظة البدء وحتى لحظة الاغلاق يمكن اعتبارها طريقة تفكير مشتركة بين اعضاء الفريق تجعلهم ينظرون الى المشروع بنفس العين فبدلاً من ان يسأل كل شخص ماذا نفعل الان وما الخطوة التالية توفر المنهجية اجابة منظمة عن هذه الاسئلة ضمن تسلسل متفق عليه

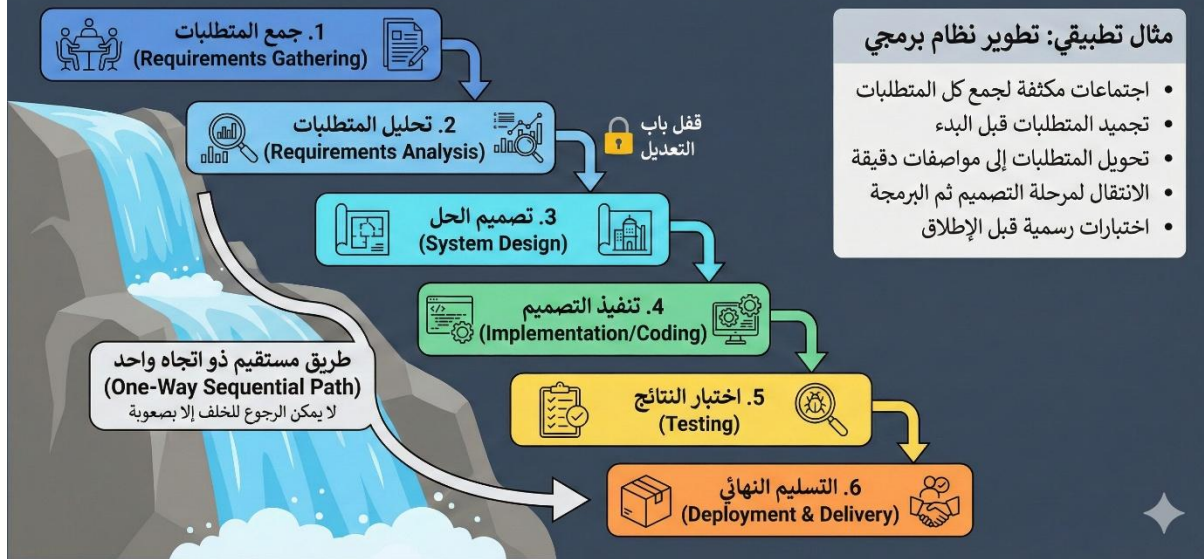
الحاجة الى المنهجية تظهر بوضوح عندما تعمل المؤسسة على اكثر من مشروع في نفس الوقت او عندما يتغير اعضاء الفريق من مشروع لآخر فعند وجود منهجية ثابتة يصبح انتقال الشخص من مشروع الى آخر اسهل لانه يعرف شكل الوثائق المستخدمة وطريقة الاجتماعات ونمط التقارير كما يسهل على الادارة مقارنة المشاريع ومتابعة تقدمها لان جميعها يعبر عن خطته ونتائجه بلغة متشابهة



تعد المنهجية الخطية ابسط المنهجيات واكثرها وضوحا من حيث التسلسل وهي تعتمد على فكرة ان المشروع يمر بسلسلة من المراحل المتتابعة التي يكاد لا يمكن الرجوع فيها الى الخلف الا بصعوبة تبدأ الحكاية بجمع المتطلبات ثم تحليلها ثم تصميم الحل ثم تنفيذ التصميم ثم اختبار النتائج واخيرا التسليم النهائي للعميل او الجهة المستفيدة

يمكن تصوير هذه المنهجية على انها طريق مستقيم مقسم الى مقاطع متتابعة لا ينتقل الفريق من مقطع الى آخر الا بعد الانتهاء من المقطع الحالي في مشاريع تطوير الانظمة مثلا يتم في البداية عقد اجتماعات مكثفة مع الادارة والمستخدمين لجمع كل ما يريدونه في النظام الجديد وبعد ذلك يتم قفل باب التعديل على المتطلبات قدر الامكان ثم ينتقل الفريق الى مرحلة التحليل التفصيلي وتحويل المتطلبات العامة الى مواصفات دقيقة وبعدها يأتي الدور على التصميم التقني ثم البرمجة ثم الاختبارات الرسمية ثم الاطلاق

المنهجية الخطية التسلسلية (الشلال) - Linear/Waterfall Methodology

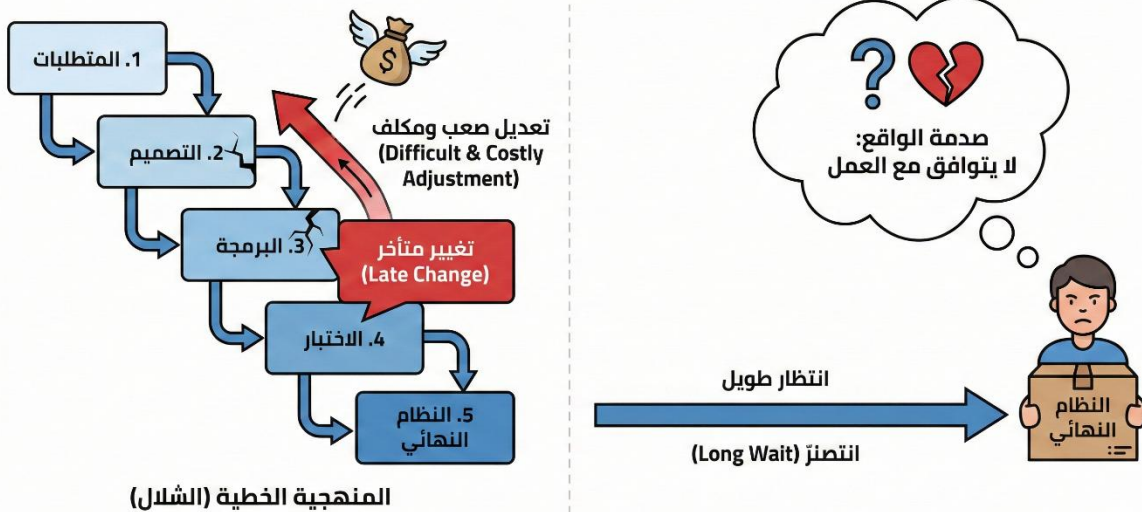


هذه المنهجية تناسب المشاريع التي يكون فيها مجال التغيير محدودا والقوانين التي تحكم العمل ثابتة ففي نظام لاحتساب الرواتب في مؤسسة حكومية على سبيل المثال تكون قواعد احتساب الراتب والخصومات والبدايات محددة في تعليمات رسمية وتتغير ببطء شديد لذلك يمكن جمع المتطلبات بدقة من البداية والتعامل معها على أنها ثابتة تقريبا طوال مدة المشروع كما تناسب هذه المنهجية المشاريع التي تحتاج إلى وثائق رسمية كثيرة وتسلسل واضح يسهل مراجعته من جهات رقابية أو إدارية

من مزايا المنهجية الخطية أنها تجعل التخطيط الزمني والمالي أكثر سهولة لأن كل مرحلة لها بداية ونهاية واضحة وبالتالي يمكن تقدير مدتها وتكلفتها بصورة معقولة كما أنها تسهل تدريب الطلبة الجدد أو الموظفين المبتدئين على فهم ما يحدث في المشروع لأن المراحل مرتبة بوضوح ويمكن دراستها خطوة خطوة

لكن لهذه المنهجية **نقاط ضعف جوهرية** أهمها أنها لا تتعامل بسهولة مع التغييرات المتأخرة فإذا اكتشف العميل بعد فترة أن بعض المتطلبات كانت ناقصة أو غير واضحة يصبح التعديل صعبا ومكلفا لأن التغيير سيؤثر في وثائق التحليل والتصميم وربما في أجزاء كبيرة من البرمجة والاختبارات كذلك قد يضطر المستخدمون إلى الانتظار مدة طويلة قبل رؤية أول نسخة من النظام مما يزيد احتمال صدمتهم عند اكتشاف أن النظام لا يتوافق تماما مع طريقة عملهم الواقعية

ضعف لا Linear/Waterfall Methodology



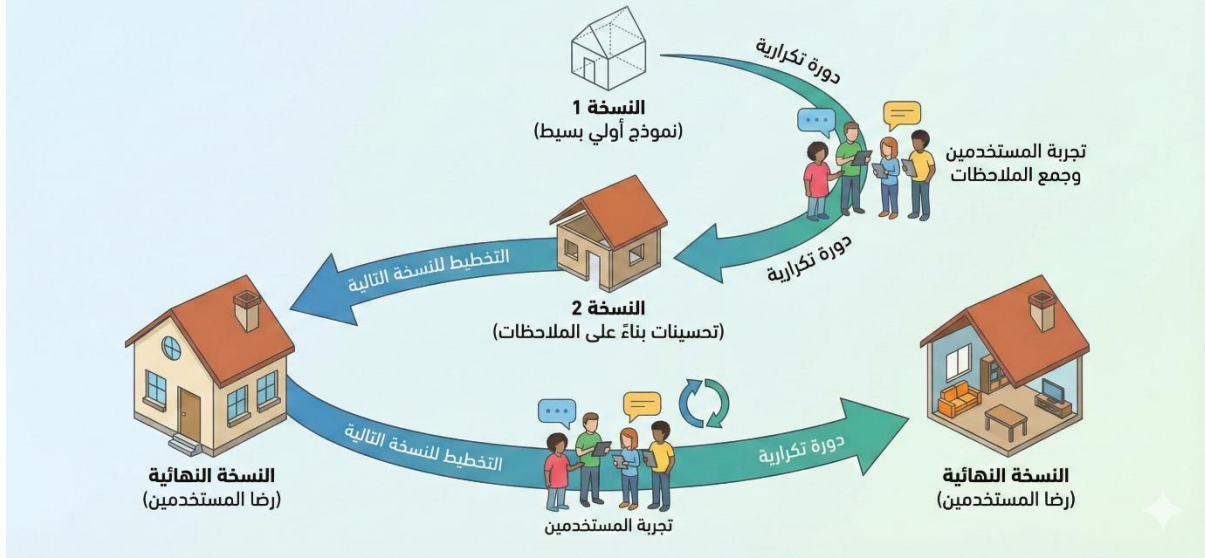
لتقريب الصورة يمكن تخيل مشروع في وزارة لاصدار شهادات مدرسية موحدة على مستوى المملكة القواعد التي تحكم شكل الشهادة ومحتواها معروفة وتخضع لتعليمات رسمية ولا يسمح بتغييرها بسهولة هنا تبدو المنهجية الخطية مناسبة لان جمع المتطلبات يمكن ان يتم بدقة كبيرة منذ البداية كما ان احتمال تغيير هذه المتطلبات اثناء التنفيذ ضعيف ووجود تسلسل واضح يساعد في الحصول على الموافقات الرسمية في كل مرحلة

2.4 المنهجيات التكرارية وبناء المشروع على مراحل

المنهجيات التكرارية تقوم على فكرة مختلفة قليلا وهي ان محاولة تحديد كل شيء بدقة من البداية قد لا تكون واقعية في كثير من المشاريع خاصة تلك التي تعتمد على رأي المستخدمين وتجربتهم لذلك تقترح هذه المنهجيات بناء المشروع على شكل نسخ متتابعة في كل نسخة يتم تلبية جزء من المتطلبات وتحسين الفهم للنسخة التالية

في **المنهجية التكرارية** يبدأ الفريق ببناء نموذج اولي بسيط يركز على اهم الوظائف الاساسية دون الدخول في كل التفاصيل ثم يعرض هذا النموذج على مجموعة من المستخدمين الحقيقيين ليجربوه في ظروف قريبة من الواقع بعد فترة تجربة قصيرة تجمع الملاحظات ويتم ترتيبها حسب الاولويات ثم تدخل هذه الملاحظات في تخطيط النسخة التالية من النظام وهكذا تتكرر العملية في عدة دورات حتى يصل النظام الى مستوى يرضي معظم المستخدمين

المنهجية التكرارية

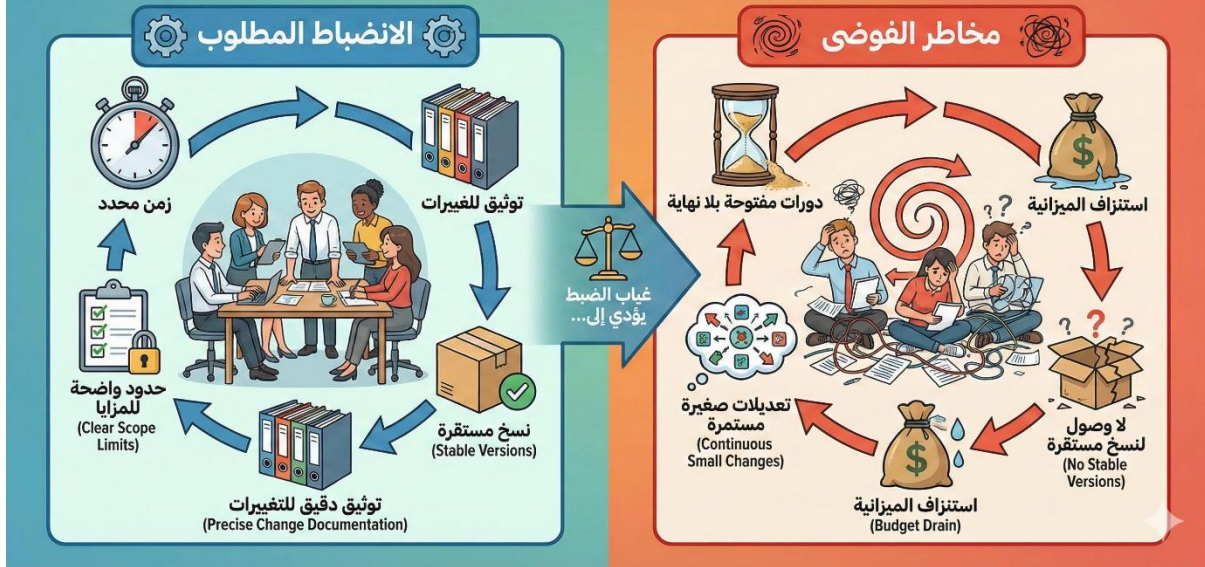


هذه الطريقة تشبه التعامل مع قطعة فنية تحتاج إلى نحت وتعديل متكرر في كل دورة لتحسن الشكل قليلاً بناءً على الملاحظات الجديدة وهي مفيدة عندما تكون الفكرة العامة واضحة لكن التفاصيل الدقيقة تعتمد على تجربة المستخدم فعلياً مثل مواقع الخدمات الإلكترونية للبلديات أو منصات التدريب عن بعد التي لا يمكن معرفة أفضل شكل لها إلا بعد استخدام حقيقي من الطلبة والمواطنين.

من مزايا المنهجيات التكرارية أنها تسمح باكتشاف سوء الفهم في المتطلبات مبكراً فلا ينتظر الفريق حتى نهاية المشروع ليكتشف أن المستخدمين لم يفهموا بعض الشاشات أو أن بعض الخطوات معقدة أكثر من اللازم كذلك يشعر المستخدمون بأن لهم دوراً في تشكيل النظام لأن آراءهم وملاحظاتهم تؤخذ بعين الاعتبار بين كل دورة وأخرى.

لكن هذه المنهجيات تحتاج إلى انضباط كبير في **إدارة الدورات المتكررة** ووضع حدود واضحة لكل دورة من حيث الزمن والمزايا التي ستنفذ خلالها إذا ترك الباب مفتوحاً دون ضبط قد يتحول المشروع إلى سلسلة لا تنتهي من التعديلات والتحسينات الصغيرة مما يؤدي إلى استنزاف الميزانية دون الوصول إلى نسخ مستقرة كما ينبغي توثيق التغييرات في كل دورة بعناية حتى لا يفقد الفريق السيطرة على ما تم تنفيذه وما تم تأجيله للمرحلة القادمة.

تحديات المنهجيات التكرارية: بين الانضباط والفوضى



مثال واقعي يمكن تخيله هو قيام جامعة بإنشاء بوابة الكترونية لخدمة طلبتها وخريجها تضم اخبارا وجداول ورسائل وارشادا مهنيا من الصعب تحديد افضل شكل للبوابة من اول مرة لذلك يمكن للفريق بناء نسخة اولى بمزايا اساسية مثل عرض الجداول والاخبار ثم اطلاقها لمجموعة محدودة من الطلبة وجمع ملاحظاتهم حول سهولة الاستخدام ووضوح القوائم ثم تعديل التصميم واضافة مزايا مثل الرسائل الداخلية والارشاد المهني في نسخة ثانية ثم الاستمرار في ذلك حتى يشعر الجميع ان البوابة اصبحت ناضجة

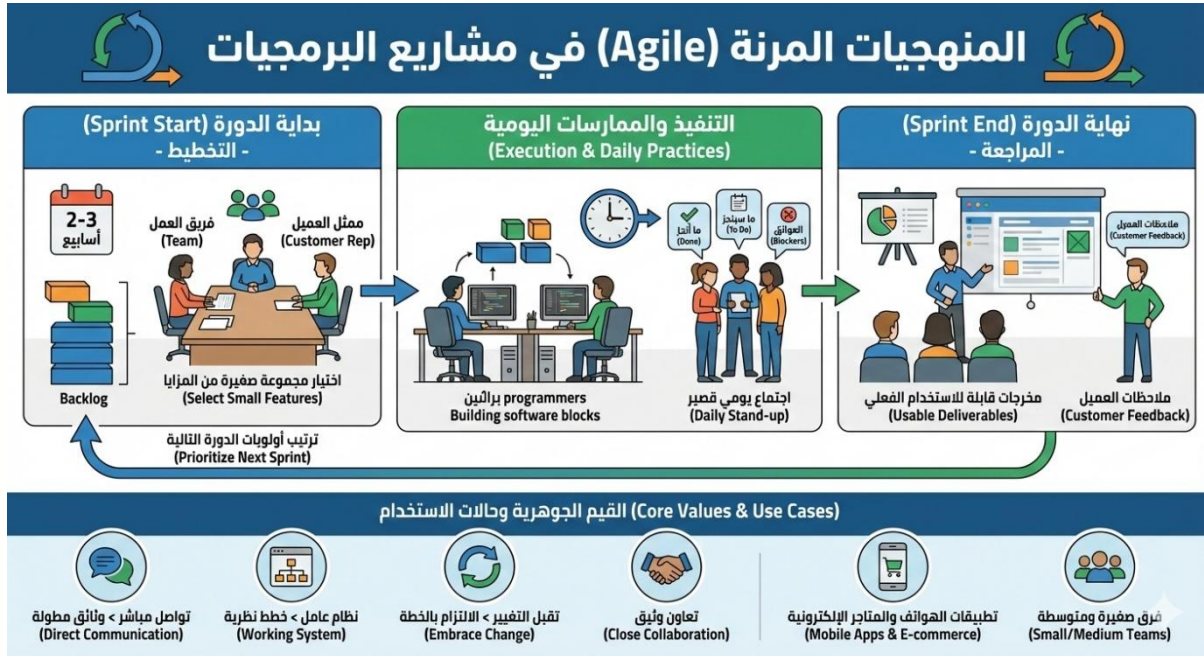
2.5 المنهجيات المرنة في مشاريع البرمجيات

المنهجيات المرنة تعد تطورا للمنهجيات التكرارية لكنها تقوم على مجموعة من المبادئ الاضافية التي تركز على التعاون الوثيق بين الفريق والعميل وعلى تقسيم العمل الى دورات قصيرة ثابتة المدة غالبا ما تتراوح بين اسبوعين وثلاثة اسابيع وتسمى هذه الدورات احيانا سباقات تطوير او دفعات عمل

في بداية كل دورة قصيرة يجتمع الفريق مع ممثل عن العميل او عن المستخدمين لتحديد مجموعة **صغيرة من المزايا او التعديلات** التي يمكن تنفيذها بشكل كامل خلال هذه الدورة الهدف هنا ليس كثرة المهام بل ان تكون المخرجات قابلة للاستخدام الفعلي عند نهاية الدورة وعندما تنتهي المدة المحددة يقدم الفريق ما انجزه للعميل ويستمع الى ملاحظاته ويتم على اساسها ترتيب اولويات الدورة التالية

تركز المنهجيات المرنة على عدة قيم منها تفضيل التواصل المباشر بين افراد الفريق على تبادل الوثائق المطولة وتفضيل النظام العامل حتى لو كان بسيطا على كثرة الخطط والنماذج النظرية وتقبل التغيير في المتطلبات حتى في المراحل المتقدمة من المشروع ما دام هذا التغيير يضيف قيمة حقيقية للمستخدم النهائي كما تشجع هذه المنهجيات على عقد اجتماعات قصيرة يومية بين اعضاء الفريق لتبادل المعلومات بسرعة حول ما انجزوه وما ينوون انجازوه وما يواجهونه عوائق

هذه المنهجيات تناسب المشاريع التي تتغير فيها احتياجات المستخدمين بشكل سريع او التي تتأثر بتغيرات السوق مثل تطبيقات الهواتف الذكية والمتاجر الالكترونية حيث تظهر منافسة جديدة بشكل مستمر وتحتاج المؤسسة الى تعديل واجهاتها ومزاياها بسرعة للبقاء في السوق كذلك تناسب الفرق الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها الاجتماع بمرونة والتواصل بشكل مباشر دون تعقيدات ادارية كبيرة



ومع ذلك لا تكون المنهجيات المرنة مناسبة دائما فهناك مشاريع تخضع لقوانين صارمة او معايير جودة معقدة تتطلب وثائق مفصلة وموافقات متعددة قبل تنفيذ اي تعديل مثل الانظمة التي تتعامل مع بيانات طبية حساسة او انظمة التحكم في خطوط الانتاج الصناعية الكبيرة في هذه الحالات قد يكون الاعتماد الكامل على المنهجية المرنة مخاطرة لذلك تلجأ بعض المؤسسات الى دمج مبادئ المرونة مع قدر من الرسمية في التوثيق والموافقة

لتوضيح الصورة يمكن تخيل شركة ناشئة في عمان تطور تطبيقا للهواتف الذكية لمساعدة الطلبة على تنظيم وقتهم الدراسي في البداية لا تعرف الشركة بالضبط ما هي المزايا التي ستلقى قبولا اكبر هل هي جداول المراجعة ام تذكير الواجبات ام المشاركة مع الاصدقاء لذلك تعتمد على منهجية مرنة تقسم العمل الى دورات اسبوعين في الدورة الاولى تطور نسخة بسيطة تعرض جدولا اسبوعيا وتسمح للطلاب باضافة مهام وفي نهاية الدورة تطلق النسخة لمجموعة من الطلبة وتجري مقابلات قصيرة معهم حول ما اعجبهم وما وجدوه صعبا ثم تعود في الدورة التالية لاضافة مزايا جديدة بناء على هذه الملاحظات مثل الاشعارات التلقائية او رسائل التحفيز

2.6 مقارنة شاملة بين الاساليب الثلاثة

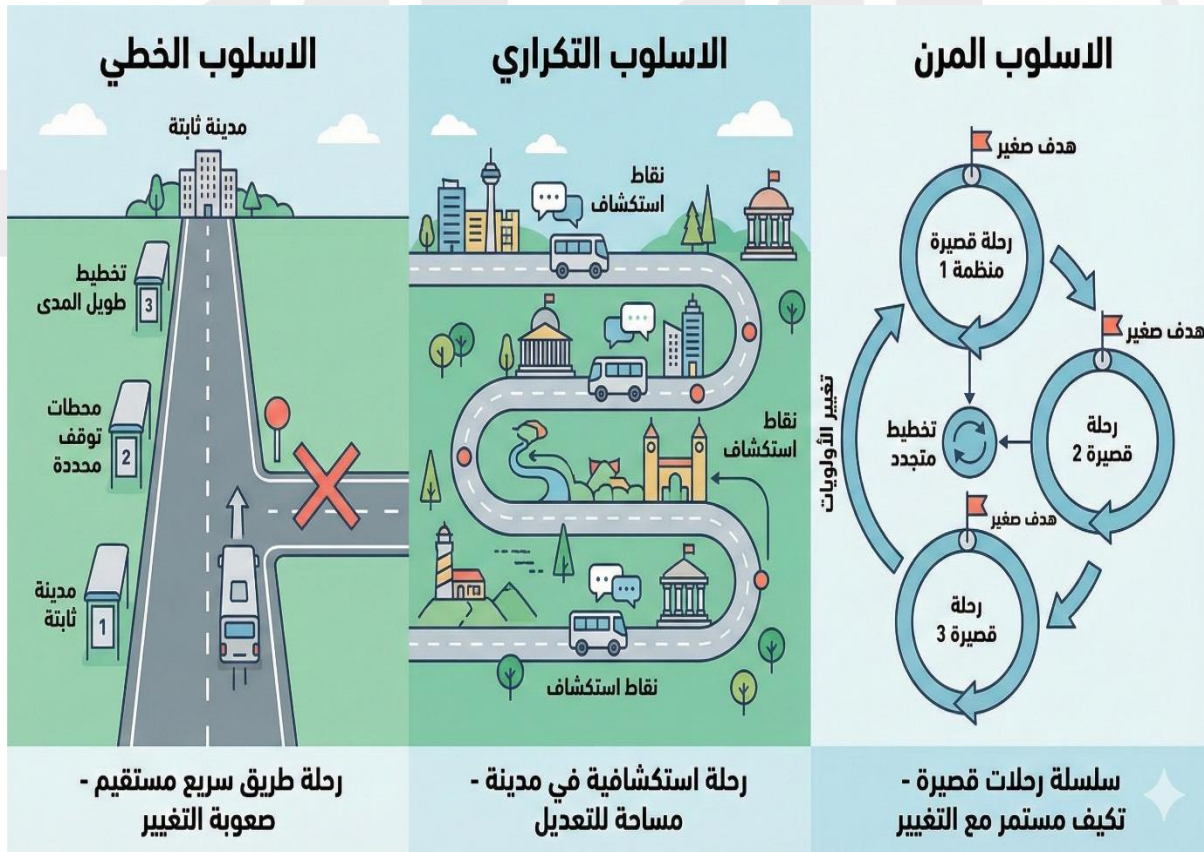
بعد فهم الاساليب الثلاثة يمكن تكوين صورة ذهنية مقارنة دون الحاجة الى جدول رسمي المشروع الذي يستخدم الاسلوب الخطي يشبه رحلة من مدينة الى اخرى عبر طريق سريع مستقيم يتم تحديد محطات التوقف مسبقا ومن الصعب تغيير المسار بعد الانطلاق اما الاسلوب التكراري فيشبه رحلة استكشافية داخل مدينة جديدة تتوقف فيها في

أكثر من مكان لمعرفة الأفضل قبل اتخاذ قرارك النهائي بينما الأسلوب المرن يشبه سلسلة من الرحلات القصيرة المنظمة داخل نفس المنطقة في كل رحلة تحقق هدفاً صغيراً محدداً ثم تعود لتخطط للرحلة التالية بناءً على ما تعلمته

من حيث التعامل مع التغيير يمكن القول أن المنهجية الخطية أقل الأساليب مرونة فهي تفترض وضوح المتطلبات من البداية وكلما تأخر التغيير زادت كلفته في حين تمنح المنهجية التكرارية مساحة أكبر للتعديل بين نسخة وأخرى أما المنهجية المرنة فتفترض التغيير من الأساس وتجعل خططها مبنية على فكرة أن الأولويات قد تتبدل من دورة إلى أخرى

من حيث التخطيط المسبق تعطي المنهجية الخطية وزناً كبيراً للتخطيط الطويلة المدى التي يتم إعدادها قبل التنفيذ بينما تقلل المنهجيتان التكرارية والمرنة من طول هذه الخطط لصالح التخطيط على مراحل قصيرة تراجع باستمرار ومع ذلك لا يعني هذا أن المشاريع المرنة بلا تخطيط بل يعني أن التخطيط فيها متجدد ومتدرج بدلاً من أن يكون ثابتاً طوال مدة المشروع

من حيث ملاءمتها لنوع المشروع يمكن تلخيص الفكرة بشكل وصفي فالمشاريع ذات المتطلبات الثابتة والبيئة المستقرة مثل أنظمة التقارير الحكومية الثابتة تميل إلى الاستفادة من الأسلوب الخطي والمشاريع التي تحتاج إلى تجربة شكل الخدمة مع المستخدمين قبل الاستقرار على تصميم نهائي مثل بوابات الخدمات الإلكترونية التفاعلية تستفيد أكثر من الأساليب التكرارية بينما المشاريع المرتبطة بتطبيقات سريعة التغير أو خدمات رقمية تعتمد على المنافسة الشديدة تستفيد كثيراً من المنهجيات المرنة



2.7 أمثلة تطبيقية مقارنة

لترسيخ الفكرة يمكن استعراض ثلاثة سيناريوهات واقعية

في السيناريو الأول مؤسسة رسمية مكلفة بإنشاء نظام مركزي لاحتساب رواتب الموظفين في قطاع معين القوانين التي تحدد الرواتب والبدلات والاستقطاعات منصوص عليها في تعليمات رسمية ثابتة ولا يسمح بتعديلها بسهولة في هذه الحالة تبدو المنهجية الخطية خيارا منطقيا لان العمل يشبه ترجمة تعليمات واضحة الى نظام تقني مع ضرورة توثيق كل خطوة بعناية لاغراض المراجعة والتدقيق

في السيناريو الثاني مجموعة من المعلمين في مركز تدريبي ترغب في إنشاء منصة الكترونية للتعلم عن بعد لطلبتها لكنهم غير متأكدين من افضل طريقة لعرض المحتوى ولا من المزايا التي ستساعد الطلبة اكثر هنا يكون من الحكمة استخدام اسلوب تكراري يبدأ بنسخة محدودة من المنصة تقدم دروسا مسجلة واختبارات بسيطة ثم يجمع الفريق الملاحظات من الطلبة والمعلمين لتحسين المنصة في نسخة ثانية وثالثة حتى تصل الى شكل مناسب

في السيناريو الثالث شركة خاصة تقدم خدمات توصيل طلبات داخل مدينة كبيرة وتريد تطوير تطبيق جوال يتيح للزبائن طلب الخدمة وتتوقع الشركة منافسة قوية من تطبيقات اخرى لذلك تحتاج الى تحديثات متكررة وازضافة مزايا جديدة بناء على تعليقات المستخدمين وتحليل سلوكهم في هذه الحالة يكون الاسلوب المرن مناسب جدا لان الشركة ستعمل في دورات قصيرة تضيف في كل دورة مجموعة صغيرة من المزايا وتحسن الواجهة وتعديل طريقة عرض العروض الترويجية بسرعة

نشاط تطبيقي للطلاب

في هذا النشاط يطلب من الطالب ان يختار ثلاثة مشاريع تقنية مختلفة اما من واقعه الشخصي او من خياله مثلا مشروع نظام رواتب في مؤسسة رسمية مشروع منصة رقمية لمجموعة شبابية تنظم حملات تطوعية مشروع تجريب مختبر حاسوب في مدرسة مهنية قبل بداية الفصل الدراسي ثم يكتب فقرة واحدة لكل مشروع يحدد فيها المنهجية التي يراها اكثر ملاءمة خطية ام تكرارية ام مرنة مع توضيح السبب بشكل بسيط فيذكر في الفقرة مثلا نوع المشروع وطبيعة المتطلبات وهل هي ثابتة ام معرضة للتغيير ومدى حاجة المشروع الى تجريب مبكر مع المستخدمين يساعد هذا النشاط الطالب على تحويل المعرفة النظرية حول المنهجيات الى مهارة عملية في الاختيار والتحليل وربط الاساليب بالمواقف الواقعية

الجزء الثالث

3.1 بدء المشروع التقني وتحليل المشكلة ودراسة الجدوى



3.2 تمهيد هذا الجزء

يركز هذا الجزء على اللحظة التي تتحول فيها الفكرة العامة او الشكوى من الواقع الى مشروع تقني حقيقي فوجود مشكلة في العمل لا يعني مباشرة ان الحل هو نظام جديد او تطبيق هاتف بل يحتاج الامر الى فهم دقيق للمشكلة وتحليل للوضع الحالي ثم دراسة ما اذا كان الحل التقني مجديا في هذه المرحلة ام ان هناك حولا تنظيمية وابسط اقل تكلفة لذلك يتعلم الطالب هنا كيف ينتقل من جملة عامة مثل نظامنا قديم او معاملتنا بطيئة الى تعريف واضح لمشكلة محددة ثم هدف مشروع مدروس ودراسة جدوى تساعد الادارة على اتخاذ قرار واع بالبدء بالمشروع او تأجيله او اختيار بديل اخر

3.3 من الفكرة العامة الى تعريف المشكلة

غالبا ما تبدأ المشاريع التقنية بكلمات يرددها العاملون او الادارة مثل النظام الحالي يسبب لنا تأخيرا كبيرا او الطلبة يقفون في صفوف طويلة او الملفات تضيق باستمرار هذه العبارات تعبر عن شعور بعدم الرضا لكنها لا تكفي لوضع مشروع منظم لذلك يحتاج فريق تقنية المعلومات الى ممارسة مهارة الاصغاء التحليلي فهو لا يكتفي بسماع الشكوى بل يحاول تفكيكها الى عناصر واضحة

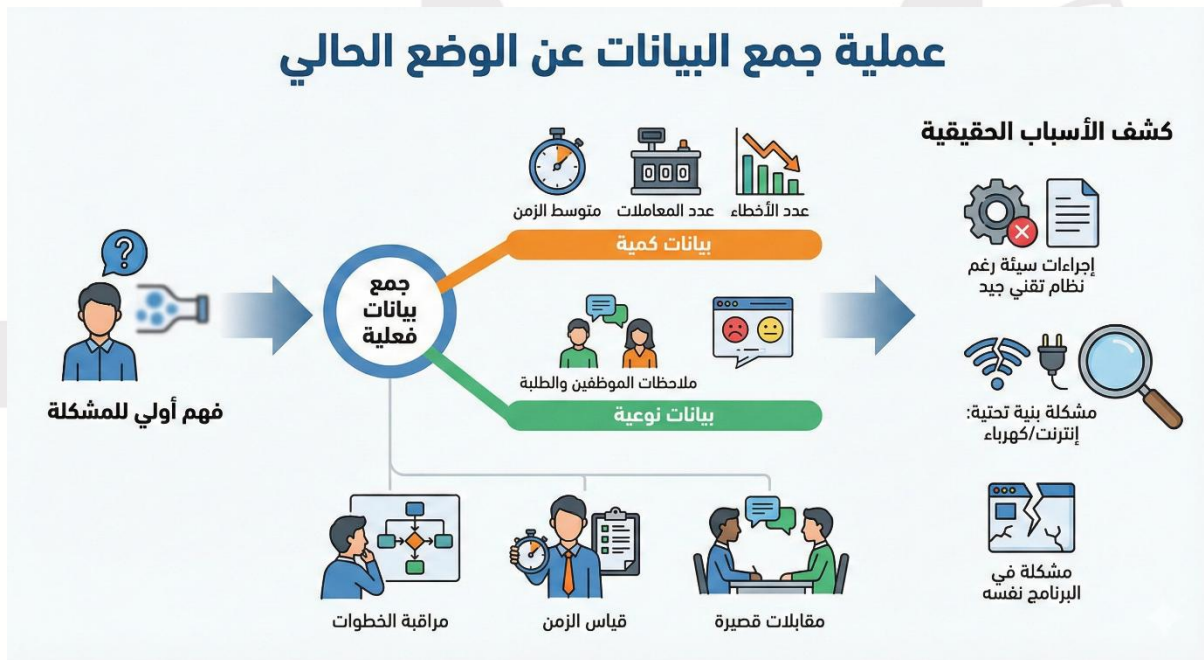
على سبيل المثال اذا قالت ادارة مدرسة مهنية ان التسجيل عندنا فوضوي والطوابير طويلة في بداية كل فصل يجب طرح اسئلة مثل كم عدد الطلبة الذين نسجلهم في اليوم كم يستغرق تسجيل طالب واحد في المتوسط ما الخطوات التي يمر بها الطالب ما اكثر خطوة تستهلك وقتا هل المشكلة في النظام ام في نقص الموظفين ام في عدم وضوح التعليمات بهذه الطريقة يتحول الانطباع العام الى معلومات قابلة للتحليل

3.4 جمع بيانات عن الوضع الحالي

بعد فهم اولي للمشكلة يحتاج الفريق الى جمع بيانات فعلية عن الواقع الحالي هذه البيانات قد تكون كمية مثل عدد المعاملات في اليوم ومتوسط زمن كل معاملة وعدد الاخطاء المكتشفة في الاسبوع وقد تكون نوعية مثل ملاحظات الموظفين والطلبة حول ما يزعجهم في الاجراء الحالي

في مشروع تسجيل الطلبة مثلا يمكن للفريق ان يقضي عدة ايام يراقب فيها تسلسل الخطوات من لحظة دخول الطالب الى مبنى التسجيل حتى خروجه مع ملف مكتمل ويمكنه استخدام نماذج بسيطة يسجل فيها الزمن الذي يقضيه الطالب في كل مرحلة مثل تعبئة النموذج الورقي مراجعة البيانات دفع الرسوم ادخال البيانات على الحاسوب كما يمكنه اجراء مقابلات قصيرة مع موظفي شؤون الطلبة لمعرفة اين يشعرون بان العمل يتعطل اكثر

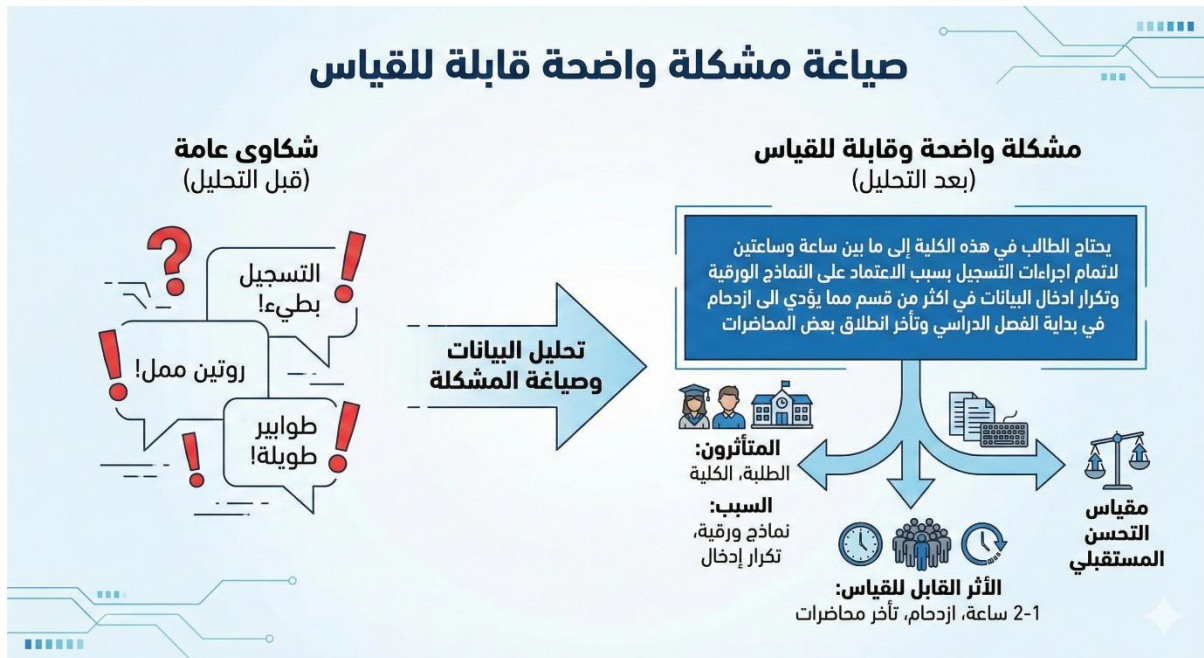
هذه الخطوة قد تبدو بطيئة لكنها اساسية لانها تكشف اسباب المشكلة الحقيقية ففي بعض الاحيان يكون النظام التقني جيدا لكن الاجراءات حوله سيئة وفي احيان اخرى تكون المشكلة في البنية التحتية مثل ضعف الاتصال بالانترنت او انقطاع الكهرباء المتكرر وليس في البرنامج نفسه



3.5 صياغة مشكلة واضحة قابلة للقياس

بعد جمع البيانات وتحليلها يحتاج الفريق الى صياغة المشكلة في فقرة واضحة تمثل وصفا موضوعيا للوضع الحالي بدلا من مجرد شكاوى عامة فمثلا يمكن صياغة المشكلة كالتالي يحتاج الطالب في هذه الكلية الى ما بين ساعة وساعتين لاتمام اجراءات التسجيل بسبب الاعتماد على النماذج الورقية وتكرار ادخال البيانات في اكثر من قسم مما يؤدي الى ازدحام في بداية الفصل الدراسي وتأخر انطلاق بعض المحاضرات

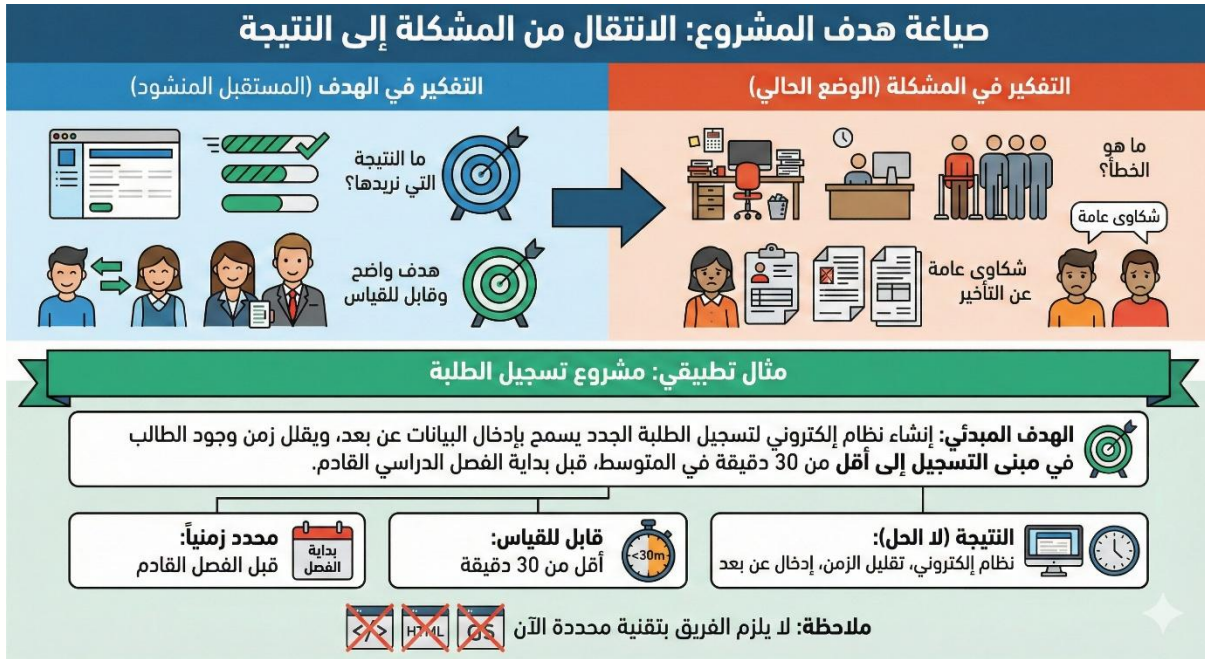
هذه الصياغة توضح من يعاني من المشكلة الطلبة وإدارة الكلية وتبين السبب الأساسي الاعتماد على الورق وتكرار الإدخال وتذكر اثرا واضحا قابل للملاحظة وهو الازدحام وتأخر الدروس كما تفتح الباب مستقبلا لقياس التحسن بعد تنفيذ المشروع هل انخفض الزمن فعلا وهل قل الازدحام ام لا



3.6 صياغة هدف مبدئي للمشروع

بعد تحديد المشكلة ينتقل التفكير من ما هو الخطأ في الوضع الحالي إلى ما النتيجة التي نريد الوصول إليها هنا تكتب فقرة تمثل هدفا مبدئيا للمشروع الهدف الناجح يجب ان يركز على النتيجة وليس على تفاصيل الحل وان يكون قابلا للقياس قدر الامكان

في مثال التسجيل يمكن ان يكون الهدف انشاء نظام الكتروني لتسجيل الطلبة الجدد يسمح للطلّاب بادخال بياناته الأساسية عن بعد ويقلل زمن وجوده في مبنى التسجيل الى اقل من ثلاثين دقيقة في المتوسط قبل بداية الفصل الدراسي القادم هذه العبارة توضح من سيستفيد الطلبة والادارة وما التحسن المطلوب تقليل الزمن ومتى ينبغي تحقيق ذلك قبل بداية الفصل القادم دون الزام الفريق منذ البداية بلغة برمجة معينة او نوع معين من قواعد البيانات



3.7 مفهوم دراسة الجدوى ودورها في اتخاذ القرار

بعد تحديد المشكلة والهدف لا تنتقل المؤسسة مباشرة الى التنفيذ بل تحتاج الى مرحلة تقييم نسميها دراسة جدوى الغرض منها الاجابة عن سؤال بسيط لكنه مهم هل من المنطقي تنفيذ هذا المشروع الآن ضمن الموارد المتاحة ام لا

3.8 دراسة الجدوى ليست بحثاً نظرياً طويلاً بل تحليل منظم لعدة جوانب

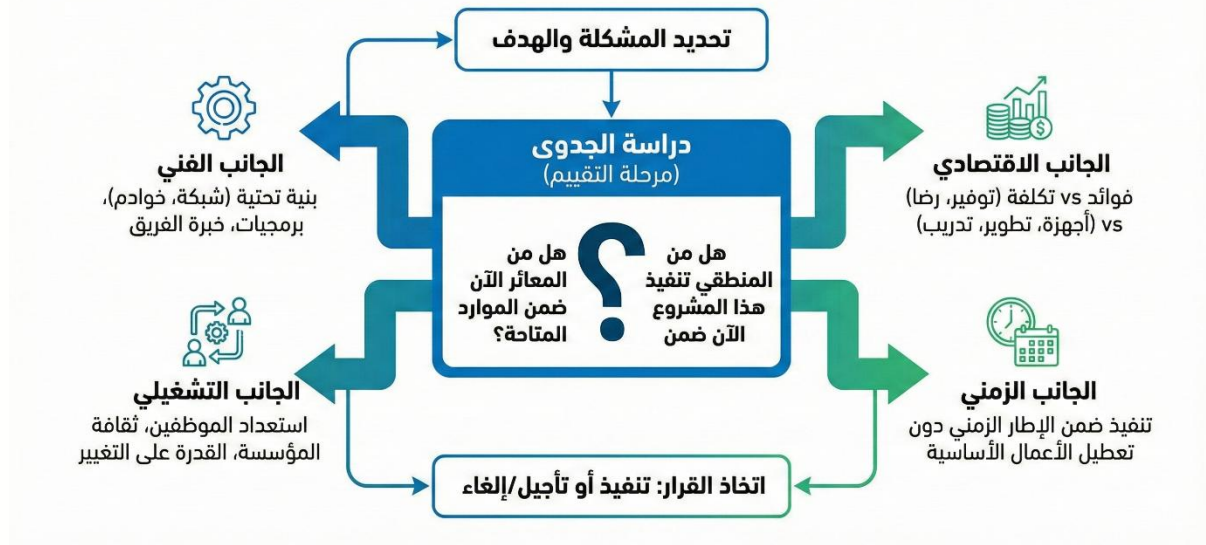
الجانب الفني هل تملك المؤسسة بنية تحتية مناسبة مثل شبكة مستقرة وخوادم كافية وهل تتوفر برمجيات ملائمة وهل لدى الفريق او الموردین الخارجيين خبرة كافية بتنفيذ مثل هذا النظام

الجانب الاقتصادي هل الفوائد المتوقعة من المشروع تبرر التكلفة التي سيتم انفاقها يمكن هنا تقدير التوفير في ساعات عمل الموظفين وتقليل الورق والافوات الضائعة للطلبة وازضافة قيمة رضا المستفيدين ثم مقارنتها بالتكاليف المتوقعة لشراء الاجهزة وتطوير النظام وتدريب المستخدمين

الجانب التشغيلي هل العاملون مستعدون فعلاً لتغيير طريقة عملهم وتعلم أسلوب جديد وهل الادارة قادرة على فرض الالتزام بالاجراءات الجديدة ام ان ثقافة المؤسسة مقاومة جداً لأي تغيير

الجانب الزمني هل يمكن تنفيذ المشروع ضمن الاطار الزمني المطلوب دون تعطيل الاعمال الاساسية للمؤسسة مثلاً اذا كان الوقت المتاح ثلاثة اشهر فقط قد يكون تطوير نظام معقد من الصفر غير واقعي بينما يكون شراء نظام جاهز وتعديله خياراً اقرب للمنطق

مفهوم دراسة الجدوى ودورها في اتخاذ القرار



3.9 تحليل البدائل واختيار المسار المناسب

في أغلب الحالات لا يكون هناك حل واحد فقط بل عدة بدائل فمثلا لحل مشكلة التسجيل الورقي يمكن طرح بدائل مثل شراء نظام جاهز مستخدم في كليات أخرى أو الاستعانة بشركة محلية لتطوير نظام خاص أو تكليف فريق تقنية المعلومات الداخلي ببناء نظام بسيط يناسب احتياجات الكلية أو استخدام خدمة سحابية تقدم منصة جاهزة للتسجيل عبر الانترنت مقابل اشتراك سنوي

هنا يأتي دور المقارنة بين البدائل كل بديل له تكلفة أولية وتكلفة صيانة سنوية وله مستوى مختلف من المرونة في التعديل ودعم اللغة العربية والاندماج مع الأنظمة الموجودة في المؤسسة كما تختلف درجة الاعتماد على طرف خارجي في كل بديل

قد يكون النظام الجاهز رخيصا في البداية لكنه محدود في التعديل وقد يكون النظام السحابي سهل البدء لكنه يعتمد كليا على استقرار الانترنت وقد يكون التطوير الداخلي أكثر مرونة لكنه يحتاج إلى وقت أطول وإلى مطورين متمرسين

على فريق المشروع أن يكتب تحليلا موجزا لكل بديل يذكر فيه مزاياه وعيوبه ثم يوصي بالبديل المناسب مستندا إلى حقائق مثل التكلفة والوقت ومدى التوافق مع أهداف المؤسسة وليس فقط إلى الانطباعات الشخصية

مقارنة بدائل حلول نظام التسجيل

	1. شراء نظام جاهز	2. تطوير شركة محلية	3. بناء داخلي (فريق IT)	4. خدمة سحابية (اشتراك)
التكلفة (أولية/سنوية)	✓ رخيص في البداية	متوسطة	منخفضة (موارد موجودة)	✓ اشتراك سنوي (سهل البدء)
المرونة والتعديل	✗ محدود في التعديل	متوسطة	✓ أكثر مرونة	محدودة
الاندماج ودعم اللغة	متوسط	عالٍ	عالٍ جداً	جيد
الاعتماد على الخارج	مرتفع	متوسط	منخفض	✓ عالٍ (يعتمد على الإنترنت)
التوصية بناءً على الحقائق  تحليل موجز للمزايا والعيوب، واختيار الأنسب وفق التكلفة، الوقت، الوقت، وأهداف المؤسسة (وليس الانطباعات)				

3.10 وثيقة بدء المشروع كخطوة رسمية

بعد انتهاء دراسة الجدوى واختيار البديل الأنسب تعد المؤسسة وثيقة رسمية تسمى في كثير من البيئات وثيقة بدء المشروع هذه الوثيقة لا تدخل في تفاصيل الجداول الزمنية الدقيقة لكنها تثبت أن الإدارة وافقت على الفكرة وعلى تخصيص موارد أولية للمشروع

تحتوي هذه الوثيقة عادة على العناصر الآتية وصف مختصر للمشكلة الحالية الهدف الرئيس للمشروع النطاق المبدئي أي ما يتوقع تنفيذه وما لا يتوقع في هذه المرحلة ملخص لدراسة الجدوى يذكر لماذا تم اختيار هذا المشروع وهذا البديل بالذات مقارنة بغيره ذكر أهم أصحاب المصلحة مثل الإدارة والطلبة وموظفي شؤون الطلبة وقسم تقنية المعلومات وتعيين مسؤول للمشروع يكون نقطة الاتصال الرئيسة بين الإدارة والفريق هذه الوثيقة تشبه عقداً داخلياً يحدد التوقعات من البداية وتساعد لاحقاً في حسم الخلافات إذا ظهرت طلبات خارج نطاق المشروع أو حاول البعض تغيير الهدف أثناء التنفيذ دون مبرر واضح

مثال تطبيقي متكامل على بدء مشروع ودراسة جدواه

لنفترض أن مركزاً صحياً في مدينة متوسطة الحجم يواجه مشكلة ازدحام شديد أمام مكتب المواعيد في ساعات الصباح الأولى المراجعون يضطرون للانتظار طويلاً لحجز موعد وقد يحدث ضياع لبعض الدفاتر الورقية فتضيق معها معلومات عن مواعيد سبق حجزها

وثيقة بدء المشروع: الميثاق الرسمي للموافقة والالتزام



تبدأ القصة عندما يرفع مدير المركز شكوى الى مديرية الصحة في المنطقة موضحاً ان الازدحام يسبب تدمراً للمراجعين وان بعضهم يترك المركز دون تلقي الخدمة بسبب طول الانتظار هنا تقرر المديرية دراسة امكانية انشاء نظام الكتروني لحجز المواعيد

يأتي فريق صغير من قسم تقنية المعلومات في المديرية الى المركز الصحي ويقضي عدة ايام في متابعة سير العمل ويجمع بيانات مثل عدد المراجعين في اليوم عدد الموظفين في الاستقبال متوسط زمن حجز موعد واحد عدد المرات التي يحدث فيها تضارب في المواعيد كما يجري مقابلات قصيرة مع موظفي الاستقبال وبعض المراجعين لمعرفة الصعوبات التي يواجهونها

بعد التحليل يتضح ان المشكلة الرئيسية هي اعتماد المركز على دفتر ورقي واحد يسجل فيه الموظف جميع المواعيد مما يؤدي الى بقاء في البحث عن التواريخ والايام المتاحة والى اخطاء في الكتابة كما يكتشف الفريق ان عددا كبيرا من المراجعين يمتلك هاتفا ذكيا ويمكنه استخدام تطبيقات بسيطة

بناء على ذلك يصوغ الفريق مشكلة واضحة نصها مثلاً يعتمد المركز الصحي حالياً على دفتر ورقي واحد لحجز المواعيد مما يؤدي الى زمن انتظار طويل يتجاوز في احيان كثيرة نصف ساعة لكل مراجع والى حدوث تضارب بين المواعيد ونسيان بعضها كما يسبب ازدحاماً كبيراً امام مكتب الاستقبال في ساعات الذروة

ثم يكتب هدفاً مبدئياً للمشروع على سبيل المثال انشاء نظام الكتروني لحجز مواعيد المراجعين يتيح لموظفي الاستقبال تسجيل المواعيد بسرعة والبحث عنها ويقلل زمن الانتظار الى اقل من عشر دقائق في المتوسط خلال فترة سنة من بدء تشغيل النظام مع امكانية التوسع لاحقاً الى حجز عبر الهاتف او الانترنت

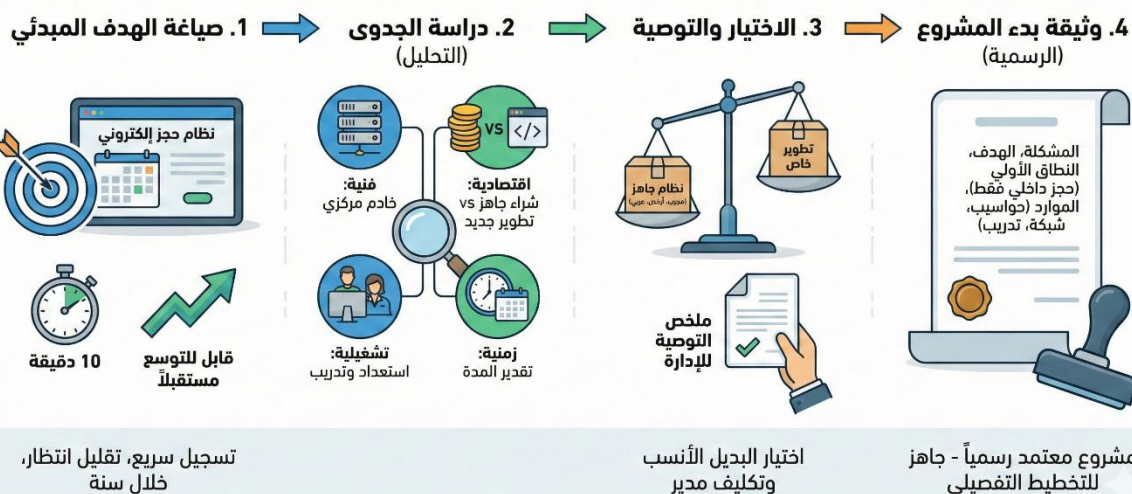
يشرح الفريق بعد ذلك في دراسة الجدوى فيدرس من الناحية الفنية امكانية استخدام خادماً مركزي في المديرية يربط عدة مراكز صحية بنظام واحد ومن الناحية الاقتصادية يقارن بين تكلفة شراء نظام جاهز مستخدم في مراكز اخرى

وبين تكلفة تطوير نظام جديد خاص بالمنطقة ومن الناحية التشغيلية يتأكد من استعداد موظفي الاستقبال لاستخدام الحاسوب والتدريب على النظام الجديد ومن الناحية الزمنية يقدر مدة تنفيذ كل بديل

بعد المقارنة يختار الفريق مثلاً **شراء نظام جاهز مستخدم** في محافظة أخرى لأنه مجرب ويدعم اللغة العربية ويمكن تعديله بنسبة معقولة وبتكلفة أقل من تطوير نظام جديد ثم يكتب ملخصاً يوصي فيه بهذا البديل مع توضيح الأسباب وترفع هذه التوصية إلى الإدارة التي تقرر اعتماد المشروع وتكلف شخصاً معيناً بإدارته

أخيراً تعد وثيقة بدء المشروع التي تذكر المشكلة والهدف والنطاق المبدئي مثل **التركيز في المرحلة الأولى** على حجز المواعيد من داخل المركز فقط دون تفعيل الحجز الهاتفي أو الإلكتروني ثم تذكر الموارد الأساسية المطلوبة مثل عدد أجهزة الحاسوب الجديدة والتجهيزات الشبكية والتدريب الأول للموظفين وبذلك يصبح المشروع معترفاً به رسمياً ويمكن الانتقال إلى الجزء التالي إلى التخطيط التفصيلي والتنفيذ

من الهدف المبدئي إلى الاعتماد الرسمي للمشروع



نشاط تطبيقي للطلاب

في هذا النشاط يطلب من الطالب أن يتخيل مشكلة حقيقية أو محتملة في مؤسسة تعليمية أو خدمية يعرفها مثل تأخر إعلان النتائج في مدرسة أو ضياع ملفات المرضى في عيادة خيرية أو صعوبة متابعة حضور المتدربين في مركز تدريبي ثم يكتب فقرة واحدة يصف فيها هذه المشكلة بوضوح من وجهة نظر الإدارة أو المستخدمين موضحاً ما الذي يحدث حالياً ولماذا يعد ذلك مشكلة وما الأثر السلبي الذي تسببه على المستفيدين أو على سير العمل مع الإشارة باختصار إلى سبب واحد على الأقل يجعله يعتقد أن مشروع تقني جديد قد يكون جزءاً من الحل

الجزء الرابع

4.1 تخطيط المشروع التقني وتنفيذه ومراقبته وانهاؤه



4.1 تمهيد هذا الجزء

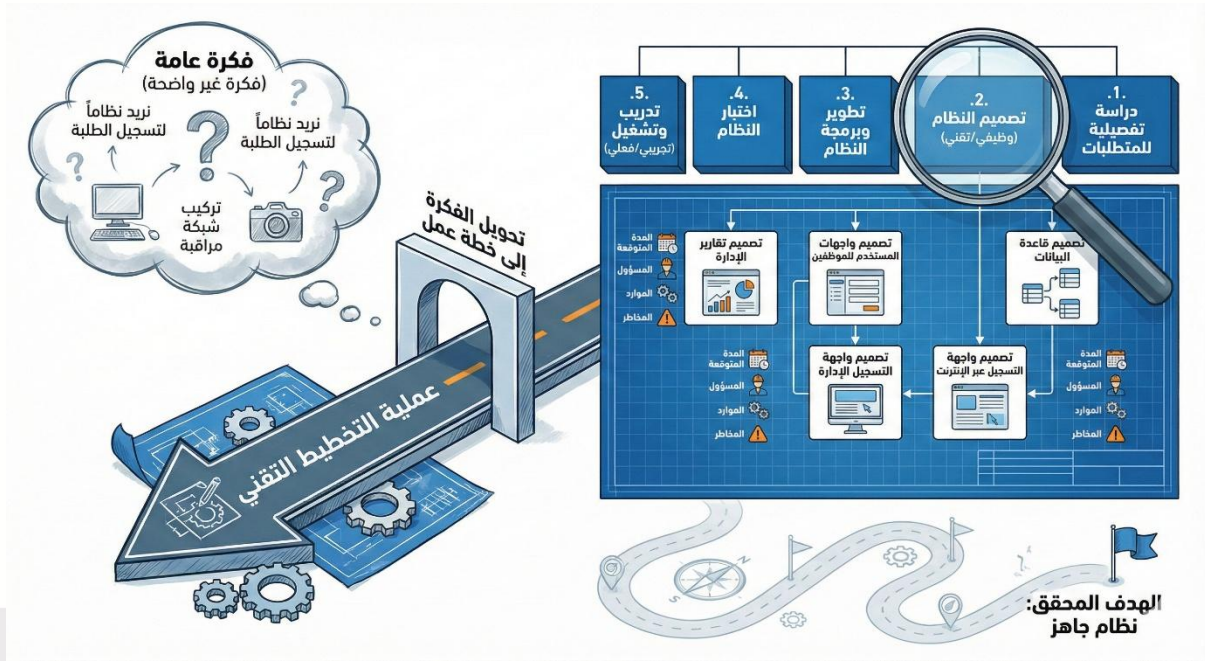
في الاجزاء السابقة تعرفت على معنى المشروع التقني ومكوناته الاساسية ودورة حياته والمنهجيات المختلفة لادارته ثم رأيت كيف يتحول الاحتياج او المشكلة في الواقع الى فكرة مشروع واضحة مدعومة بدراسة جدوى ووثيقة بدء مشروع في هذا الجزء الرابع ننتقل الى مرحلة عملية جدا وهي ما الذي يحدث بعد قرار الادارة بالبدء بالمشروع كيف نخطط بالتفصيل ماذا يعني التنفيذ فعليا كيف نضمن ان المشروع لا يخرج عن السيطرة اذا ظهرت مشكلات او تأخيرات وكيف نغلق المشروع بطريقة منظمة تحفظ حقوق المؤسسة وتخترن الخبرة المتراكمة فيه

يمكنك تخيل هذا الجزء كجسر يربط بين **الفكرة النظرية وبين العمل اليومي** داخل المشروع فهنا تظهر قيمة تقسيم العمل الى مهام صغيرة وتوزيع المسؤوليات ومتابعة المؤشرات ووضع تقارير والقيام بالاختبارات والتسليم والتوثيق اذا فهمت هذا الجزء جيدا ستستطيع مستقبلا ان ترى مكانك بوضوح داخل اي مشروع تشارك فيه كفني او متدرب او عضو في فريق تقنية المعلومات

4.2 اولا تخطيط المشروع التقني من فكرة عامة الى خطة تفصيلية

تخطيط المشروع يعني تحويل الجملة العامة مثل نريد نظاما لتسجيل الطلبة او نريد تركيب شبكة مراقبة بالكاميرات الى خطة مكتوبة توضح الاعمال التي يجب تنفيذها وترتيبها والمدة المتوقعة لكل عمل ومن المسؤول عنه وما الموارد التي يحتاجها العمل وما المخاطر المحتملة التي قد تعطل التنفيذ وكيف سيتواصل الفريق مع الادارة وباقي الاطراف تخيل ان المشروع رحلة سفر طويلة التخطيط هنا هو وضع برنامج الرحلة قبل الانطلاق حتى لا تضيع في الطريق او تنفذ مواردك قبل الوصول

عادة يبدأ التخطيط من تقسيم المشروع إلى مكونات رئيسية ثم تقسيم هذه المكونات إلى مهام صغيرة واضحة فمثلا في مشروع انشاء نظام تسجيل الكتروني في كلية مهنية يمكن تقسيم العمل إلى مكونات مثل دراسة تفصيلية للمتطلبات تصميم النظام من الناحية الوظيفية والتقنية تطوير وبرمجة النظام اختبار النظام تدريب المستخدمين التشغيل التجريبي ثم التشغيل الفعلي كل مكون من هذه المكونات يمكن تقسيمه بدوره إلى مهام أدق فمرحلة تصميم النظام مثلا قد تنقسم إلى تصميم قاعدة البيانات تصميم واجهات المستخدم للموظفين تصميم واجهة التسجيل عبر الانترنت تصميم تقارير الادارة وهكذا



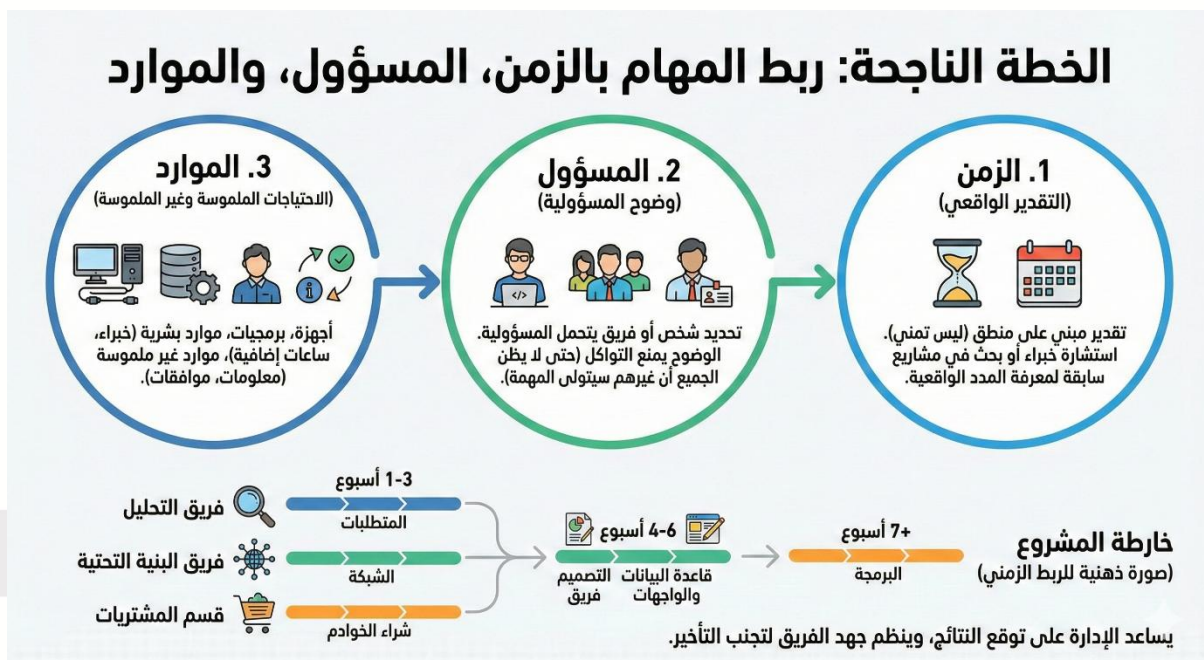
هذا الأسلوب في التقسيم يساعدك على رؤية المشروع كقطع صغيرة يمكن التعامل معها بدلا من كونه كتلة كبيرة مربكة وعندما تصبح المهام محددة يمكن تقدير المدة اللازمة لكل مهمة وتحديد الترتيب المنطقي للمهام ما الذي يجب ان يحدث قبل ماذا وما الذي يمكن ان يحدث بالتوازي فبرمجة الواجهات مثلا لا تبدأ قبل الاتفاق النهائي على التصميم لكنها يمكن ان تسير بالتوازي مع تجهيز الخادم الذي سيستضيف النظام

4.3 ثانيا ربط التخطيط بالزمن والمسؤوليات والموارد

الخطة الناجحة لا تكتفي بكتابة قائمة مهام بل تربط كل مهمة بزمان ومسؤول وموارد زمن المهمة هو الفترة التي يحتاجها الفريق لانجازها وقد يكون تقديرا اوليا لكن يجب ان يكون مبنيا على منطق وليس على تمنى لذلك من الجيد استشارة شخص سبق له تنفيذ عمل مشابه او البحث في مشاريع سابقة في نفس المؤسسة لمعرفة المدد الواقعية ومسؤول المهمة هو الشخص او الفريق الذي سيتحمل مسؤولية انجازها قد يكون مبرمجا واحدا او فريقا صغيرا او متعبدا خارجيا المهم ان تكون المسؤولية واضحة حتى لا يظن الجميع ان شخصا اخر سيتولى المهمة

الجانب الثالث هو الموارد التي تحتاجها المهمة وقد تكون اجهزة مثل حواسيب وخوادم وكابلات وقد تكون برمجيات مثل نظام قاعدة بيانات او بيئة تطوير وقد تكون موارد بشرية مثل خبير قواعد بيانات او فني شبكات او ساعات عمل اضافية خارج الدوام وقد تكون موارد غير ملموسة مثل معلومات يجب جمعها من قسم معين او موافقة ادارية على استخدام غرفة معينة كمختبر جديد

عندما تجمع هذه العناصر معا يمكن رسم **صورة ذهنية لخارطة المشروع** مثلا في الاسابيع الاولى يعمل فريق التحليل على جمع المتطلبات بينما يبدأ فريق اخر في مراجعة البنية التحتية للشبكة ويبدأ قسم المشتريات في اجراءات شراء الخوادم وبعد ثلاثة اسابيع ينتقل العمل الى تصميم قاعدة البيانات والواجهات ثم الى البرمجة وهكذا هذا الربط الزمني يساعد الادارة على معرفة متى يتوقع ان ترى نتائج ملموسة ويساعد الفريق على تنظيم جهده وعدم ترك الاعمال المهمة الى اللحظات الاخيرة



4.4 ثالثا تخطيط المخاطر والتغيرات قبل وقوعها

من الاخطاء الشائعة في المشاريع الصغيرة ان يكتب الفريق خطة مثالية تفترض ان كل شيء سيمر كما هو مكتوب تماما دون مشاكل بينما الواقع في الغالب مختلف **فقد يتأخر وصول الاجهزة** من المورد او يمرض عضو مهم من الفريق او تكتشف اثناء التجربة ان جزءا من النظام يحتاج الى اعادة تصميم لذلك يتضمن التخطيط الجيد التفكير المسبق في المخاطر المحتملة وكيفية الاستعداد لها

المخاطر في مشروع تقني قد تكون فنية مثل **احتمال عدم توافق النظام** الجديد مع بعض الاجهزة القديمة في المؤسسة او **احتمال عدم استقرار سرعة الانترنت** وقد تكون تنظيمية مثل **احتمال رفض بعض الموظفين استخدام النظام** الجديد او تأخر القرارات الادارية وقد تكون زمنية مثل احتمال تداخل المشروع مع فترة امتحانات او تسجيل او مع مشروع اخر يستخدم نفس الموارد

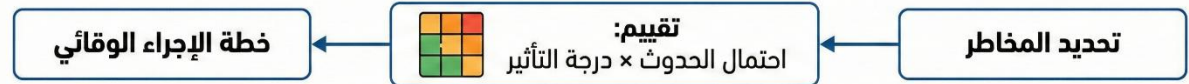
في مرحلة التخطيط يكتب الفريق قائمة بالمخاطر المحتملة ويقيم لكل منها احتمال الحدوث ودرجة التأثير ثم يفكر في اجراء وقائي يقلل من احتمال حدوث الخطر او من اثره اذا حدث فمثلا اذا كان هناك احتمال ان يتأخر المورد في تسليم الاجهزة يمكن اضافة بند في العقد يلزمه بمهلة محددة مع غرامة تأخير او يمكن الاتفاق مع مورد بديل كمصدر احتياطي واذا كان هناك احتمال مقاومة من الموظفين للنظام الجديد يمكن التخطيط من البداية لحملة توعية وتدريب تمنحهم فرصة لتجربة النظام قبل فرضه رسميا

كما من المهم التخطيط لكيفية التعامل مع طلبات التغيير اثناء المشروع فمن النادر ان يبقى النطاق ثابتا تماما فقد تذكر الادارة بعد فترة انها تريد تقريراً اضافياً او خاصية جديدة اذا لم يكن هناك اسلوب متفق عليه لادارة التغيير قد يجد الفريق نفسه يغرق في طلبات متلاحقة تزيد العبء والوقت والتكلفة لذلك تحدد الخطة عادة طريقة رسمية لطلب التغيير مثل تعبئة نموذج يوضح سبب التغيير وفائدته والتأثير المحتمل على الزمن والميزانية ثم اتخاذ قرار بالموافقة او الرفض او التأجيل بناء على هذه المعطيات

إدارة المخاطر في المشاريع التقنية: التصنيف، التقييم، والوقاية

 مخاطر زمنية • تداخل مع الامتحانات/التسجيل • تداخل مع مشاريع أخرى	 مخاطر تنظيمية • رفض الموظفين للنظام • تأخر القرارات الإدارية	 مخاطر فنية • عدم توافق الأجهزة القديمة • عدم استقرار الإنترنت
--	--	---

عملية التقييم



أمثلة على الإجراءات الوقائية

	الإجراء: بند غرامة في العقد، مورد احتياطي	1 الخطر: تأخر المورد
	الإجراء: حملة توعية وتدريب مبكر	2 الخطر: مقاومة الموظفين

4.5 رابعا التخطيط للتواصل والتوثيق داخل المشروع

المشاريع التقنية لا تفشل بسبب التكنولوجيا فقط بل كثيرا ما تفشل بسبب ضعف التواصل بين اعضاء الفريق وبينهم وبين اصحاب المصلحة لذلك يعد التخطيط للتواصل جزءا مهما من خطة المشروع فالفريق يتفق مثلا على عقد اجتماع اسبوعي ثابت يناقش خلاله ما انجز وما سيجز وما يعيق التقدم كما يتفق على من يتلقى الاستفسارات من الادارة ومن يتحدث مع الموردين ومن يتواصل مع المستخدمين النهائيين

التوثيق ايضا عنصر اساسي في نجاح المشروع ليس المقصود هنا كتابة تقارير معقدة لا يقرأها احد بل تسجيل المعلومات المهمة التي يحتاج اليها من سيأتي بعدك او من سيقوم بصيانة النظام بعد سنوات توثيق القرارات الرئيسية مثل اختيار نوع قاعدة البيانات او تصميم هيكل الشبكة يختصر وقتا كبيرا عندما يعود احدهم لاحقا لمعرفة سبب هذا الاختيار

وتوثيق المشاكل التقنية وكيف تم حلها يوفر مرجعا سريعا عند ظهور مشكلة مشابهة وتوثيق الواجهات وقواعد البيانات على شكل مخططات وشرح مبسط يساعد في تدريب الموظفين الجدد

ركائز نجاح المشاريع التقنية: التواصل والتوثيق



النجاح التقني يعتمد على التفاهم البشري ونقل المعرفة.

4.6 خامسا مرحلة تنفيذ المشروع تنظيم العمل اليومي وتحويل الخطة الى واقع

بعد الانتهاء من التخطيط واعتماد الخطة من الادارة تبدأ مرحلة التنفيذ وهي المرحلة التي يظهر فيها العمل التقني بشكل ملموس يراها الناس على هيئة اجهزة تتركب شاشات تصمم قواعد بيانات تنشأ اكواد تكتب واختبارات تجري ولكن من المهم ان ندرك ان التنفيذ ليس انفصالا عن التخطيط بل هو تطبيق للخطة مع بعض المرونة في التكيف مع الواقع

في الايام الاولى للتنفيذ يقوم مسؤول المشروع عادة بتذكير الفريق بالمهام المقررة وتوزيع الاعمال وفق الجدول المتفق عليه فمثلا قد يبدأ فريق البنية التحتية بتهيئة غرفة الخوادم وضبط الكهرباء والتكليف وتركيب الرفوف بينما يعمل فريق اخر على اعداد بيئة التطوير واختيار الاطر البرمجية المناسبة وفي الوقت نفسه يواصل فريق التحليل التنسيق مع المستخدمين لتأكيد بعض التفاصيل قبل بدء البرمجة

مع تقدم التنفيذ يصبح تنظيم العمل اليومي اكثر اهمية فاذا عمل كل شخص من تلقاء نفسه دون اطلاع الاخرين قد تتكرر الجهود او تضيع اعمال مهمة لذلك يعتمد الكثير من الفرق على اساليب بسيطة مثل لوحات المهام التي تقسم العمل الى ما سيتم عمله وما يجري عمله وما تم انجازه في كل يوم يراجع الفريق اللوحة ويرى اين يقف المشروع وما المهام التي تعثرت وما المهام التي يمكن البدء بها

جزء مهم من التنفيذ هو الاختبار المتدرج لا ينبغي تأجيل جميع الاختبارات الى نهاية المشروع بل يجب اختبار كل جزء بعد الانتهاء منه قدر الامكان فمثلا بعد انتهاء وحدة تسجيل طالب جديد يجب تجربة ادخال بيانات حقيقية وملاحظة ما اذا كان النظام يتحقق من الحقول الضرورية ويمنع الاخطاء الشائعة ويعرض رسائل واضحة للمستخدم هذا النوع من

الاختبار المبكر يوفر كثيرا من الوقت لاحقا لان اصلاح المشكلات في بدايات المشروع اسهل بكثير من اصلاحها بعد ان يرتبط بها الكثير من الاجزاء الاخرى



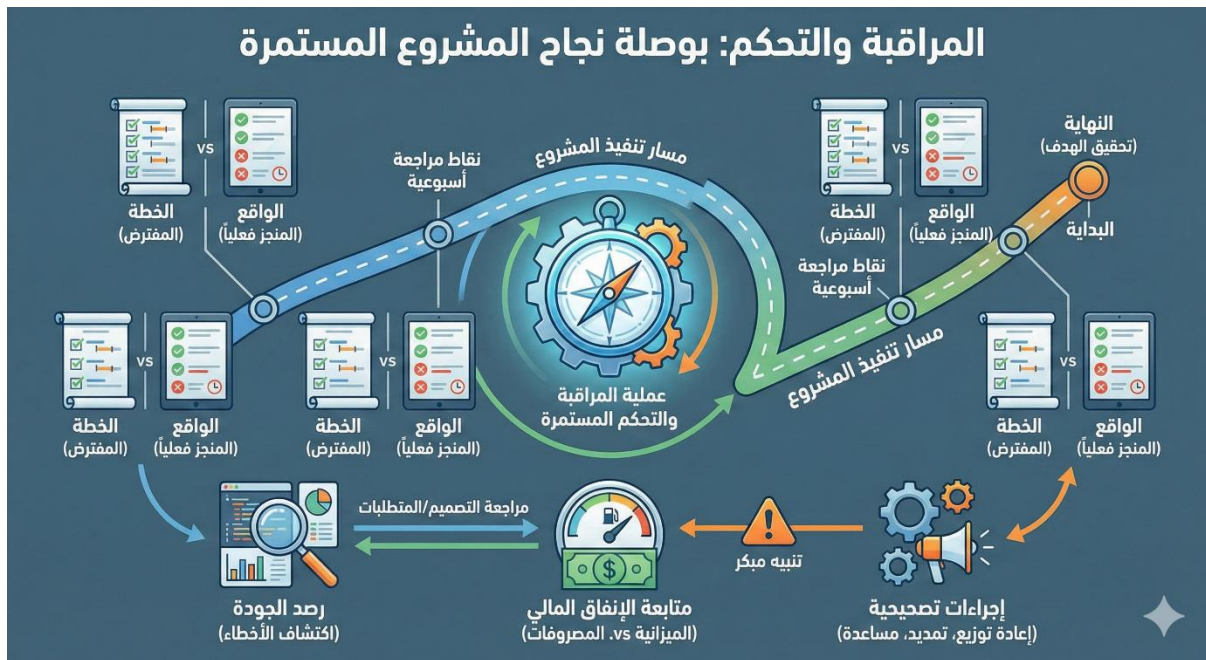
4.7 سادسا المراقبة والتحكم متابعة التقدم وتصحيح المسار

المراقبة والتحكم عملية مستمرة ترافق التنفيذ من بدايته الى نهايته هدفها التأكد من ان المشروع يسير في الاتجاه الصحيح والسرعة المناسبة وجودة العمل المطلوبة يستخدم مسؤول المشروع مجموعة من الادوات البسيطة لهذا الغرض اهمها مقارنة ما انجز فعليا بما كان مخططا له في الخطة

مثلا يمكن لمسؤول المشروع ان يعد في نهاية كل اسبوع تقريرا مختصرا يذكر فيه الانشطة التي كان من المفترض اكتمالها خلال الاسبوع وما اذا كانت قد اكتملت بالفعل ام لا واذا لم تكتمل يذكر السبب ويقترح اجراء تصحيحا مثل اعادة توزيع بعض المهام او طلب مساعدة من قسم اخر او الاتفاق مع الادارة على تمديد بسيط في الجدول كما يمكنه متابعة الانفاق المالي ومقارنته بالميزانية المخصصة فاذا لاحظ انفاقا اسرع من المتوقع على بند معين مثل شراء الاجهزة يمكنه التنبيه مبكرا قبل ان ينفد المال

تشمل المراقبة كذلك رصد جودة العمل اذا ظهرت كثير من الاخطاء في وحدة برمجية معينة او في تقارير محددة فهذا مؤشر الى ان طريقة العمل في هذا الجزء تحتاج الى مراجعة ربما يحتاج المبرمج الى مراجعة تصميم قاعدة البيانات او ربما لم تكن متطلبات المستخدمين واضحة بما يكفي ويتعين العودة اليهم لتوضيحها

جزء من التحكم هو اتخاذ قرارات مدروسة لايقاف بعض الانشطة او تعديل نطاقها عندما يتبين انها لا تضيف قيمة كبيرة مقارنة بما تستهلكه من وقت وموارد هنا يظهر دور مسؤول المشروع في التوازن بين الرغبة في ارضاء جميع الطلبات وبين الحفاظ على الوقت والميزانية المتفق عليها



4.8 سابعا مرحلة الاغلاق والتسليم والتقييم

كثير من المشاريع الصغيرة تتعثر ليس في منتصفها بل في نهايتها لان الفريق يهتم بالبرمجة والتركيب وينسى ان المشروع يحتاج الى اغلاق رسمي منظم مرحلة الاغلاق هي المرحلة التي يتأكد فيها الجميع من ان كل ما وعد به المشروع قد تم تسليمه او تم الاتفاق على تعديله كما تتضمن هذه المرحلة نقل النظام من يد فريق التطوير الى يد الجهة المستفيدة بشكل واضح

في مشروع نظام تسجيل مثلاً يبدأ الاغلاق عندما يعلن مسؤول المشروع ان جميع الوظائف المتفق عليها قد اكتملت واجتازت الاختبارات المتفق عليها عندها يتم ترتيب جلسات تدريب للموظفين الذين سيستخدمون النظام يومياً وتقديم ادلة استخدام مختصرة توضح اهم الشاشات والخطوات بعد ذلك يتم تشغيل النظام في وضع حقيقي قد يمر بفترة تشغيل تجريبي محددة الزمن يتم خلالها مراقبة النظام عن قرب والتعامل بسرعة مع اي مشكلات تظهر ثم بعد انتهاء هذه الفترة واعتماد الادارة للنظام يعلن اغلاق المشروع

جزء اساس من الاغلاق هو تسليم الوثائق المتعلقة بالمشروع مثل مخططات قاعدة البيانات وشرح التكوينات على الخوادم ونسخ من كود المصدر اذا كانت المؤسسة تملك حق الوصول اليه وقائمة الحسابات والصلاحيات الاولية للمستخدمين كما ينبغي اغلاق العقود مع الموردين والتأكد من استلام جميع الفواتير والضمانات وتحديث سجلات الجرد بما تمت اضافته من اجهزة وبرمجيات

الاهم من ذلك كله هو جلسة التقييم النهائي او ما يسمى احياناً جلسة الدروس المستفادة في هذه الجلسة يجتمع فريق المشروع وربما بعض المستخدمين الرئيسيين ويناقشون بصراحة ما الجوانب التي نجحت بشكل جيد وما الاخطاء التي وقعوا فيها وما الاقتراحات التي يرون انها ستجعل المشاريع القادمة افضل قد يذكر احدهم ان تقدير مدد البرمجة كان متفائلاً جداً ويقترح ان تعتمد المؤسسة على بيانات مشاريع سابقة في التقدير وقد يذكر اخر ان التواصل مع قسم معين كان ضعيفاً ويقترح تعيين منسق واضح في كل قسم

مرحلة إغلاق المشروع: الانتقال المنظم والتقييم النهائي



تدوين هذه الدروس في تقرير قصير يجعل المؤسسة تتعلم من تجربتها بدلاً من تكرار نفس الأخطاء مع كل مشروع جديد وعندما يلتحق طالب آخر بالمؤسسة بعد سنوات يجد أمامه رصيда من الخبرة المكتوبة يساعده على فهم لماذا تتبع المؤسسة أسلوباً معيناً في التخطيط أو التنفيذ

مثال تطبيقي متكامل يربط التخطيط والتنفيذ والمراقبة والإغلاق

لترسيخ الفكرة تخيل أن مركزاً تدريبياً مهنيّاً في إحدى المحافظات قرر إنشاء معمل حاسوب جديد لتدريب الطلبة على البرمجة وتصميم المواقع في مرحلة التخطيط يجتمع مسؤول المشروع مع مدير المركز ومع معلمي التخصص لتحديد احتياجاتهم من عدد الأجهزة ونظام التشغيل والبرامج التدريبية المطلوبة ثم يقسم العمل إلى مهام مثل تجهيز الغرفة من ناحية الكهرباء والإضاءة والتهوية شراء الأجهزة وتركيبها أعداد الشبكة الداخلية وتوصيلها بالإنترنت تثبيت الأنظمة والبرامج التعليمية تجربة المعمل مع مجموعة صغيرة من الطلبة وتعديل ما يلزم

يتم تحديد مدة لكل مهمة ومسؤول عنها والموارد التي تحتاجها مثلاً مهمة تجهيز الكهرباء قد تستغرق أسبوعين وينفذها قسم الهندسة في مؤسسة أخرى بعقد خارجي ومهمة تثبيت البرامج قد تستغرق عدة أيام ينفذها فني الحاسوب في المركز كما يتم التفكير في المخاطر مثل احتمال تأخر المقاول في تسليم أعمال الكهرباء أو ارتفاع أسعار الأجهزة إذا تأخر الشراء

في مرحلة التنفيذ يبدأ العمل وفق الخطة يقوم المقاول بتجهيز الغرفة بينما يتابع مسؤول المشروع مع قسم المشتريات طلب الأجهزة من المورد المناسب وعندما تجهز الغرفة تبدأ عملية تركيب الأجهزة وضبط الشبكة وتنصيب البرامج في هذه الأثناء يعقد مسؤول المشروع اجتماعات قصيرة لمراجعة ما تم إنجازه وما بقي كما يسجل المشكلات التي تظهر مثل وجود مأخذ كهرباء أقل من العدد المطلوب أو ضعف في إشارة الشبكة في زاوية معينة

خلال المراقبة يلاحظ المسؤول مثلا ان المقاول تأخر اسبوعا اضافيا عن الموعد المتفق عليه فيضطر الى تعديل جدول تركيب الاجهزة وربما التفاوض مع المورد لتأجيل التسليم او نقل بعض الاجهزة مؤقتا الى غرفة اخرى للتدريب الاول بناء على ذلك يرفع تقريراً الى الادارة يوضح سبب التأخير والاجراءات التي اتخذت للتقليل من اثره

مشروع إنشاء معمل حاسوب: من التخطيط إلى الواقع



وعندما يكتمل تجهيز المعمل يتم الانتقال الى مرحلة الاغلاق حيث يتم تجربة المعمل فعليا مع مجموعة من الطلبة والتأكد من ان جميع الاجهزة تعمل بشكل صحيح وان البرامج اللازمة متوفرة ثم يتم تسليم تقرير نهائي يوضح عدد الاجهزة وصفاتها وتفاصيل الشبكة والبرامج المثبتة كما تعقد جلسة تقييم يشرح فيها المعلمون ما اذا كان توزيع الاجهزة في الغرفة مناسباً او يحتاج الى تعديل ويذكر فيها مسؤول المشروع الدروس التي تعلمها مثل ضرورة البدء مبكراً في تنسيق اعمال الكهرباء مع المقاول في المشاريع القادمة

نشاط تطبيقي للطلاب

في هذا النشاط يطلب من الطالب ان يتخيل مشروعاً تقنياً بسيطاً يمكن تنفيذه في مدرسة او مركز تدريبي في منطقته مثل تركيب شبكة لاسلكية تغطي مبنى المدرسة او انشاء نظام بسيط لتسجيل حضور الطلبة باستخدام الحاسوب بدلا من السجلات الورقية ثم يكتب فقرة واحدة يصف فيها كيف يمكن ان تبدو مرحلة التخطيط لهذا المشروع من وجهة نظره في هذه الفقرة يذكر الطالب فكرة عامة عن المهام التي يجب تنفيذها وترتيبها المنطقي والمدة التقريبية لانجاز المشروع والموارد الاساسية التي يتوقع الحاجة اليها مثل الاجهزة والبرمجيات والاشخاص دون الدخول في تفاصيل رقمية دقيقة الهدف من هذا النشاط هو تدريب الطالب على تحويل فكرة مشروع عامة الى تصور اولي لخطة عمل عملية يمكن ان تكون اساساً لمشروع حقيقي في المستقبل

الجزء الخامس

5.1 خاتمة الوحدة وتطبيق تكاملي



5.2 تمهيد ختامي للوحدة

تجمع هذه الوحدة جميع المفاهيم التي تعرّف عليها الطالب لتكوين صورة متكاملة عن المشاريع في تقنية المعلومات، حيث بدأت بسؤال: **ما هو المشروع؟** وانتهت بقدرة الطالب على تصور مشروع تقني حقيقي وتحليل مراحله واختيار المنهجية المناسبة لإدارته.

تعلم الطالب الفرق بين العمل التشغيلي اليومي والمشروع التقني، وتعرّف على مفاهيم أساسية مثل أصحاب المصلحة، نطاق المشروع، القيود، المخاطر، ودورة الحياة، وأدرك أن هذه المفاهيم ضرورية لتجنب سوء الفهم وتحديد المسؤوليات.

كما تعرّف على منهجيات إدارة المشاريع: الخطي، التكراري، والمرن، وفهم متى يكون كل أسلوب مناسباً، مما جعله قادراً على تحليل الاختيار بدل حفظه نظرياً. ثم انتقل إلى فهم كيفية تحويل مشكلة واقعية إلى مشروع واضح من خلال تحليل المشكلة، تحديد الأهداف، دراسة الجدوى، ووثيقة بدء المشروع.

وفي المراحل اللاحقة، تعلم كيف تتحول الأهداف إلى خطة، ثم إلى تنفيذ ومتابعة، وأخيراً إغلاق المشروع وتوثيق الدروس المستفادة.

5.3 أهمية الوحدة مهنيًا

تزود هذه الوحدة الطالب بالقدرة على فهم موقعه داخل أي مشروع تقني، وأثر عمله على الوقت والتكلفة والجودة، وتمكنه من التعامل الواعي مع نطاق المشروع، وأصحاب المصلحة، ودورة حياة المشروع، وفهم قرارات مدير المشروع المتعلقة بالمنهجية.

5.4 تنمية المهارات الشخصية

لا تقتصر الفائدة على الجانب التقني، بل تنمي الوحدة مهارات التخطيط، العمل الجماعي، تحمل المسؤولية، التفكير المنظم، وتوثيق العمل، وهي مهارات أساسية لنجاح أي مشروع.

مثال تطبيقي

من خلال مثال إنشاء نظام إلكتروني لشكاوى المواطنين، يتضح كيف تُستخدم جميع مفاهيم الوحدة عملياً: من تحديد المشروع وأصحاب المصلحة، إلى تحليل المشكلة، اختيار الحل، التخطيط، التنفيذ، ثم الإغلاق، مع اختيار المنهجية المناسبة حسب طبيعة المتطلبات.

مراجعة الذات

يمكن للطلاب تقييم فهمه بقدرته **على شرح الفرق بين المشروع والعمل التشغيلي**، تحديد أصحاب المصلحة، وصف دورة الحياة، اختيار المنهجية المناسبة، وتحويل مشكلة حقيقية إلى فكرة مشروع واضحة.

كلما استطاع تطبيق هذه المفاهيم عملياً، دلّ ذلك على فهم حقيقي يؤهله للتدريب وسوق العمل.

5.5 نشاط تكاملي ختامي

في هذا النشاط الختامي يطلب من الطالب ان يختار مؤسسة حقيقية او افتراضية قريبة من حياته مثل مدرسة مهنية في منطقته او مركز صحي حكومي او شركة خدمية صغيرة او جمعية شبابية ثم يتخيل مشروعاً تقنياً واحداً يمكن ان يخدم هذه المؤسسة مثل نظام إلكتروني لحجز المواعيد او منصة بسيطة للتسجيل في الأنشطة او موقع تعريفى حديث او تطبيق للتواصل مع المستفيدين بعد ذلك يكتب فقرة واحدة يصف فيها فكرة المشروع المقترح بطريقة واضحة ويحدد فيها الهدف الرئيس من المشروع مثل تقليل وقت الانتظار او تحسين دقة المعلومات او تسهيل التواصل مع الجمهور ويذكر بصورة عامة من هم اصحاب المصلحة في هذا المشروع وما الفائدة التي سيحصل عليها كل طرف اذا تم تنفيذ المشروع بنجاح ويحاول ان يشير بشكل طبيعي الى الزمن المتوقع لانجاز المشروع دون الحاجة الى تفاصيل تقنية دقيقة هذا النشاط يساعد الطالب على تحويل مفاهيم الوحدة كلها الى فكرة واحدة متكاملة يمكن تطويرها لاحقاً في وحدات اخرى او في مشروع تخرج او في حياة العمل

اسئلة مراجعة وتدريبات على الجزء الاول

هذا الجزء مخصص لمساعدتك على ترسيخ فهمك لموضوع اساسيات المشاريع في تقنية المعلومات ودورة حياة المشروع حاول الاجابة عن الاسئلة كما لو كنت تشرح لزميل يدرس معك نفس المادة

السؤال الاول

اشرح في فقرة واحدة وبكلماتك انت ما المقصود بمشروع تقني وما الفرق بينه وبين اي عمل اخر تقوم به المؤسسة يوميا اعط مثالا واحدا لمشروع تقني ومثالا واحدا لعمل تشغيلي من واقع مدرسة او مركز تدريبي او مؤسسة خدمية تعرفها

السؤال الثاني

تخيل انك تعمل في قسم تقنية المعلومات في مدرسة مهنية واخبرك المدير انه يريد مشروع نظام جديد للرسائل النصية لاولياء الامور اكتب فقرة تبين فيها كيف ستتأكد أولا ان ما يطلبه المدير هو مشروع وليس مجرد نشاط تشغيلي عادي ما الاسئلة التي يمكن ان تطرحها عليه وما العلامات التي تدل على انه مشروع مؤقت له بداية ونهاية ونتيجة محددة

السؤال الثالث

اصحاب المصلحة من اهم المفاهيم التي درستها في هذا الجزء اكتب فقرة تذكر فيها مثال مشروع تقني بسيط مثل نظام تسجيل او نظام ارشفة ثم حدد من ترى انهم اصحاب مصلحة رئيسيون في هذا المشروع ووضح باختصار ما الاهتمامات او التوقعات المختلفة لكل طرف منهم مثل الادارة والمستخدمين النهائيين والزبائن وفريق التقنية

السؤال الرابع

اشرح في فقرة معنى نطاق المشروع لماذا لا يكفي ان نقول نريد نظاما جديدا ونترك التفاصيل مفتوحة كيف يمكن ان يؤدي عدم وضوح النطاق الى خلافات بين الادارة والفريق او الى تأخير في التسليم استخدم مثالا من خيالك مثل مشروع نظام حضور وانصراف او نظام حجز مواعيد لعيادة

السؤال الخامس

في مشروع تقني ما القيود الثلاثة الرئيسة التي يعمل ضمنها المشروع الوقت الميزانية الجودة اختر مشروعاً تقنياً بسيطاً من واقعك ثم اكتب فقرة تبين فيها كيف يمكن ان يتأثر كل عنصر من هذه العناصر بقرارات الادارة اذا طلبت الادارة تسريع التسليم او تخفيض التكلفة ماذا يحدث عادة للجودة وكيف يمكن تحقيق توازن بينهم

السؤال السادس

المخاطر تختلف عن المشكلات كما درست في هذا الجزء اشرح في فقرة الفرق بينهما ثم اختر مشروعاً تقنياً بسيطاً مثل تجهيز معمل حاسوب او تركيب شبكة لاسلكية واذكر مثالا واحداً على خطر محتمل لم يحدث بعد ولكن قد يحدث ومثالا واحداً على مشكلة فعلية قد تظهر اثناء التنفيذ وكيف يمكن التعامل مع كل منهما

السؤال السابع

صف في فقرة واحدة المراحل الاساسية لدورة حياة المشروع التقني كما فهمتها من الوحدة ابتداء من مرحلة البدء ثم

التخطيط ثم التنفيذ ثم المراقبة والتحكم ثم الاغلاق حاول ان تذكر بجملة واحدة ما الهدف الرئيس من كل مرحلة دون الدخول في تفاصيل طويلة ولكن مع اظهار التسلسل المنطقي بينها

السؤال الثامن

تخيل ان ادارة مركز تدريبي قررت البدء بمشروع نظام ارشفة الكتروني للملفات المتدربين لكن لم تكتب وثيقة رسمية لبدء المشروع ولم تحدد مسؤولا عنه اشرح في فقرة ما الانواع المحتملة لسوء الفهم او التعارض التي قد تحدث نتيجة غياب هذا التحديد وكيف يمكن ان تساعد وثيقة بدء المشروع في تجنب هذه المشكلات

السؤال التاسع

في كثير من المؤسسات تختلط على الناس الحدود بين العمل التشغيلي والمشاريع مما يسبب ارباكا في توزيع الجهد والموارد اكتب فقرة توضح فيها اثرا واحدا سلبيا لهذه المشكلة على الموظفين واثرا اخر على الادارة مع ضرب مثال من بيئة تقنية المعلومات مثل قسم دعم فني او قسم تطوير انظمة

السؤال العاشر

اختر مشروعاً تقنياً افتراضياً في مدرسة مهنية مثل مشروع نظام لتتبع غياب الطلبة او مشروع نظام حجز قاعات المختبرات ثم اكتب فقرة تلخص فيها كيف ترى دورة حياته كاملة من لحظة ظهور الفكرة كشكوى او اقتراح مروراً بمرحلة البدء والتخطيط والتنفيذ والمتابعة وحتى الاغلاق وما الذي يمكن ان يحدث اذا تم تجاوز اي مرحلة من هذه المراحل او تم تنفيذها بشكل ضعيف

حالة تحليلية تطبيقية على الجزء الاول

اقرأ الوصف الاتي ثم اجب عنه على شكل فقرات متتابعة

حالة مدرسة الافق المهني

مدرسة الافق المهني في احدى المحافظات تعاني منذ سنوات من مشكلة في طريقة حفظ سجلات الطلبة حيث يتم تخزين الملفات في خزائن ورقية في اكثر من غرفة وعند الحاجة الى ملف طالب قديم يقضي الموظف وقتاً طويلاً في البحث وفي بعض الحالات لا يجد الملف اصلاً فيشتكي الاهل من ضياع الاوراق ومع ازدياد عدد الطلبة عاماً بعد عام ازدادت المشكلة حدة وازدادت مساحة المكان الذي تشغله الملفات الورقية قررت الادارة حديثاً دراسة امكانية تنفيذ مشروع تقني لانشاء نظام الكتروني لحفظ سجلات الطلبة والبحث عنها بسرعة

المطلوب

اكتب فقرة تعيد فيها صياغة المشكلة كما تراها انت مستخدماً لغة موضوعية قدر الامكان وضح من المتضرر من هذه المشكلة وما الاثار السلبية لها على العمل اليومي في المدرسة وعلى صورة المدرسة امام اولياء الامور

ب اكتب فقرة ثانية تحدد فيها من هم اصحاب المصلحة الرئيسيون في حال قررت المدرسة تنفيذ مشروع نظام السجلات الالكترونية واذكر ما الذي يهم كل طرف منهم مثل الادارة وموظفي شؤون الطلبة والمعلمين والطلبة واولياء الامور وقسم تقنية المعلومات

ج اكتب فقرة ثالثة تحاول فيها رسم نطاق مبدئي لهذا المشروع ما الذي ينبغي ان يشمل النظام في المرحلة الاولى وما الذي يمكن تركه لمراحل لاحقة اعط امثلة مثل تخزين سجلات الطلاب الحاليين فقط او تضمين ملفات الخريجين او اضافة تقارير تحليلية متقدمة ام تأجيلها

د في فقرة رابعة قصيرة اربط بين هذه الحالة وبين دورة حياة المشروع كيف تتصور ان تمر هذه الفكرة بمراحل البدء ثم التخطيط ثم التنفيذ ثم المراقبة والاغلاق اذكر في كل مرحلة نقطة محورية واحدة تراها اساسية لنجاح هذا المشروع في مدرسة الافق المهني

اختبار قصير على الجزء الاول

السؤال الاول

اكتب في فقرة واحدة تعريفا بسيطا للمشروع التقني كما لو كنت تشرحه لزميل لا يحب المصطلحات الكثيرة مع مثال واحد من حياتك الدراسية يوضح الفكرة

السؤال الثاني

اعط في فقرة واحدة مثالا من خيالك يوضح كيف يمكن لسوء فهم نطاق المشروع ان يؤدي الى تضخم العمل وضياح الوقت استخدم مشروع نظام مدرسي كمثال ووضح كيف كان يمكن تجنب المشكلة بتحديد النطاق من البداية

السؤال الثالث

تخيل ان مديرا قال انت مسؤول عن مشروع تركيب نظام حضور وبصمة في المدرسة ثم بدأ يطلب منك اثناء العمل مهام اخرى ليست في صلب المشروع مثل اصلاح بعض الحواسيب القديمة وادخال علامات الطلبة على النظام القديم كيف يساعدك فهم الفرق بين المشروع والعمل التشغيلي على تنظيم وقتك والحديث مع المدير حول الاولويات اشرح ذلك في فقرة واحدة

اسئلة مراجعة وتدريب على الجزء الثاني

هذا الجزء مخصص لمساعدتك على ترسيخ فهمك لموضوع منهجيات ادارة مشاريع تقنية المعلومات وخاصة الفروق بين المنهجية الخطية والمنهجيات التكرارية والمنهجيات المرنة وكيفية اختيار الاسلوب المناسب لكل نوع من المشاريع حاول الاجابة كما لو كنت تشرح لزميل يستعد معك للامتحان

السؤال الاول

اشرح في فقرة واحدة بمصطلحاتك انت ما المقصود بمنهجية ادارة المشاريع ولماذا لا يكفي ان نقول سنعمل بجهد ونهني

المشروع دون وجود اسلوب او اطار متفق عليه بين اعضاء الفريق وضح في نفس الفقرة فائدة وجود منهجية موحدة للمشاريع في مؤسسة تنفذ عدة مشاريع تقنية كل سنة

السؤال الثاني

المنهجية الخطية التسلسلية تعتبر من اكثر الاساليب وضوحا وبساطة اكتب فقرة تشرح فيها كيف تسير هذه المنهجية خطوة بعد خطوة في مشروع تطوير نظام تقني بسيط من مرحلة جمع المتطلبات الى التحليل ثم التصميم ثم التنفيذ ثم الاختبار ثم التسليم وبين في نهاية الفقرة في اي نوع من المشاريع ترى هذه المنهجية مناسبة ولماذا

السؤال الثالث

اذكر في فقرة واحدة نقطتي قوة رئيسيتين للمنهجية الخطية ونقطتي ضعف واضحات فيها استند في شرحك الى مثال واحد من خيالك مثل مشروع نظام رواتب في مؤسسة حكومية او نظام اصدار شهادات رسمية ووضح كيف تظهر هذه المزايا والعيوب في هذا المثال

السؤال الرابع

المنهجيات التكرارية تعتمد على فكرة بناء النظام على شكل نسخ متتابعة اكتب فقرة توضح فيها هذه الفكرة مستخدما مثالا مثل بوابة الكترونية لخدمة طلبة كلية او منصة تعليم عن بعد وبين كيف يستفيد الفريق من النماذج الاولى وكيف يشارك المستخدمون في تحسين النظام عبر دورات متكررة

السؤال الخامس

اشرح في فقرة واحدة الفرق العملي بين المنهجية الخطية والمنهجية التكرارية من حيث التعامل مع التغيير في المتطلبات استخدم مثالا بسيطا من خيالك يوضح ماذا يحدث عندما يطلب العميل تعديلا مهما في منتصف المشروع في كل من الاسلوبين وكيف يختلف تأثير ذلك على الوقت والجهد

السؤال السادس

المنهجيات المرنة في تطوير البرمجيات تقوم على دورات قصيرة ثابتة المدة تركز على تسليم قيمة صغيرة متكاملة في كل دورة اكتب فقرة تشرح هذه الفكرة كما لو كنت تشرحها لزميل يسمع عنها لأول مرة ثم اربطها بمثال مثل تطبيق هاتف لتوصيل الطلبات يحتاج الى تحديثات متكررة

السؤال السابع

في فقرة واحدة قارن بين المنهجية التكرارية والمنهجية المرنة من حيث مستوى التنظيم ومدة الدورات وحجم التغييرات في كل دورة وبين هل كل عمل تكراري يعتبر مرنا ولماذا مع مثال مبسط يوضح فكرتك

السؤال الثامن

تخيل انك عضو في فريق تقنية معلومات في بلدية وامامكم مشروعان مختلفان الاول تصميم موقع ثابت للتعريف بالبلدية وخدماتها الاساسية والثاني تطوير تطبيق جوال تفاعلي لتتبع حركة الحافلات العامة اكتب فقرة تبين فيها اي منهجية تراها مناسبة لكل مشروع خطية او تكرارية او مرنة مع تبرير اختيارك في كل حالة

السؤال التاسع

اشرح في فقرة كيف يمكن ان يساعدك فهم المنهجيات المختلفة على مناقشة مدير المشروع والعميل عندما يطلب احدهما تغييرات متكررة في منتصف العمل كيف يمكنك استخدام مصطلحات مثل نطاق المشروع ودورات التطوير والوقت والتكلفة لتوضيح اثر هذه التغييرات بلغة مهنية محترمة

السؤال العاشر

هناك اعتقاد خاطئ عند بعض الطلبة ان المنهجيات المرنة تعني الفوضى وعدم الحاجة الى التخطيط اكتب فقرة تصحح فيها هذا الاعتقاد توضح فيها ان المرونة لا تلغي التنظيم بل تعيد توزيع التخطيط على دورات قصيرة تراجع باستمرار مع مثال تطبيقي بسيط

حالة تحليلية تطبيقية على الجزء الثاني

اقرأ الحالة الاتية ثم اجب عنها على شكل فقرات متتابعة

حالة شركة المسار الذي

شركة المسار الذي في احدى المدن الاردنية تقدم خدمات تقنية متنوعة لعدد من العملاء الصغار والمتوسطين في بداية العام حصلت الشركة على عقدين مهمين العقد الاول مع مؤسسة حكومية لعمل نظام داخلي ثابت لادارة سجلات الموظفين واجازاتهم ورواتبهم مع اشتراطات صارمة على التوثيق والتقارير والعقد الثاني مع سلسلة مقاه شبابية ترغب في تطبيق جوال يسمح للزبائن بتجميع نقاط ولاء واستبدالها بعروض مختلفة مع توقع تعديلات كثيرة على تصميم التطبيق والعروض بناء على تجربة الزبائن في الاشهر الاولى

المطلوب

1. اكتب فقرة تحلل فيها العقد الاول لمؤسسة حكومية من زاوية اختيار المنهجية ما الاسلوب الذي تراه مناسباً اكثر خطياً او تكرارياً او مرناً ولماذا اربط اجابتك بطبيعة القوانين والاستقرار في المتطلبات والحاجة الى التوثيق
2. اكتب فقرة ثانية تحلل فيها العقد الثاني مع سلسلة المقاهي من زاوية اختيار المنهجية ما الاسلوب الذي تراه مناسباً اكثر ولماذا اربط اجابتك بتوقع التعديلات على التطبيق وبتفاعل الزبائن ومنافسة التطبيقات الاخرى
3. في فقرة ثالثة تخيل ان مدير الشركة قرر لسبب من الاسباب استخدام نفس المنهجية الخطية في كلا المشروعين اشرح ما المشكلات التي تتوقع ظهورها في مشروع تطبيق المقاهي اذا تم تطبيق المنهجية الخطية الصارمة عليه وما النتائج التي قد تترتب على رضا العميل وسرعة الاستجابة للسوق
4. في فقرة رابعة قصيرة اقترح على الشركة طريقة عملية لتدريب موظفيها على فهم الفروق بين المنهجيات المختلفة حتى لا يطبق فريق العمل اسلوباً واحداً بشكل عشوائي على جميع انواع المشاريع ما الافكار التي يمكن تنفيذها داخل الشركة لتحقيق هذا الهدف

اختبار قصير على الجزء الثاني

السؤال الاول

اكتب في فقرة واحدة تعريفا مبسطا لكل من الاسلوب الخطي والاسلوب التكراري والاسلوب المرن مستخدما جملة او جملتين فقط لكل اسلوب مع مثال سريع جدا يوضح كل واحد منها

السؤال الثاني

تخيل ان مدرسة مهنية طلبت منك نصيحة لاختيار منهجية مناسبة لمشروع صغير لانشاء موقع تعريفي ثابت عن المدرسة ما المنهجية التي ستنصح بها في هذه الحالة اكتب فقرة توضح اختيارك وتذكر فيها مبررين على الاقل من طبيعة الموقع ودرجة التغيير المتوقعة

السؤال الثالث

تخيل ان فريقا صغيرا يعمل على تطبيق جوال جديد لبيع المنتجات المنزلية قرر في البداية استخدام اسلوب خطي ثم اكتشف بعد شهرين ان متطلبات العملاء تتغير بسرعة وان المنافسين يضيفون مزايا جديدة باستمرار اكتب فقرة تشرح فيها لماذا قد يكون الانتقال الى اسلوب اكثر مرونة فكرة جيدة وما التعديلات التي يجب ان تطرأ على طريقة التخطيط والمتابعة داخل الفريق عند الانتقال الى هذا الاسلوب

اسئلة مراجعة وتدريب على الجزء الثالث

هذا الجزء مخصص لمساعدتك على ترسيخ فهمك لموضوع بدء المشروع التقني وتحليل المشكلة ودراسة الجدوى وكيف تتحول الفكرة العامة او الشكوى من الواقع الى مشروع واضح المعالم حاول الاجابة عن الاسئلة كما لو كنت تشرح لشخص يريد ان يبدأ اول مشروع تقني في مؤسسته

السؤال الاول

اشرح في فقرة واحدة الفرق بين جملة عامة من نوع نظامنا قديم ومتعب وبين صياغة مشكلة واضحة كما درست في هذا الجزء ما العناصر التي يجب ان تحتويها صياغة المشكلة الجيدة مثل من المتضرر ما سبب المشكلة وما اثرها على العمل ولماذا تعد هذه الصياغة خطوة اساسية قبل التفكير في الحل التقني

السؤال الثاني

تخيل ان ادارة مركز تدريبي تشكو من ازدحام شديد عند تسجيل المتدربين في بداية كل دورة اكتب فقرة توضح فيها كيف يمكن لفريق تقنية المعلومات ان يجمع بيانات عن الوضع الحالي قبل ان يقترح مشروعا تقنيا ما الامثلة على المعلومات الكمية التي قد يجمعها مثل عدد المتدربين وزمن التسجيل وما الامثلة على المعلومات النوعية مثل ملاحظات المتدربين والموظفين

السؤال الثالث

في فقرة واحدة اشرح بمصطلحاتك انت ما المقصود بصياغة هدف مبدئي للمشروع وكيف يختلف هذا الهدف عن وصف المشكلة وضح في نفس الفقرة لماذا ينبغي ان يركز الهدف على النتيجة المطلوبة مثل تقليل الزمن او تقليل الاخطاء بدلا من التركيز على تفاصيل الحل مثل اختيار نوع قاعدة البيانات

السؤال الرابع

اختر مثالا من خيالك لمشكلة حقيقية في مؤسسة تعليمية او خدمية مثل تأخر اعلان النتائج او ضياع ملفات المراجعين او صعوبة حجز المواعيد ثم اكتب فقرتين متتاليتين الفقرة الاولى تصوغ فيها المشكلة كما تراها والفقرة الثانية تصوغ فيها هدفا مبدئيا لمشروع تقني يمكن ان يساهم في حلها واحرص على اظهار الفرق بين لغة المشكلة ولغة الهدف

السؤال الخامس

اشرح في فقرة معنى دراسة الجدوى كما فهمته من هذا الجزء ما السؤال الرئيس الذي تحاول دراسة الجدوى الاجابة عنه وما الجوانب الاربعة الاساسية التي ينبغي النظر اليها الجانب الفني الجانب الاقتصادي الجانب التشغيلي الجانب الزمني اذكر باختصار مثالا بسيطا على كل جانب من مشروع تتخيله

السؤال السادس

تخيل ان مؤسسة ما قررت تنفيذ مشروع نظام جديد دون القيام بدراسة جدوى حقيقية اكتب فقرة تبين فيها نوعين من المخاطر التي قد تواجهها هذه المؤسسة مثل اكتشاف عدم توفر البنية التحتية او ارتفاع التكلفة الفعلية عن المتوقع او مقاومة الموظفين للتغيير ووضح كيف كان يمكن لت دراسة جدوى بسيطة ان تكشف هذه المخاطر مبكرا

السؤال السابع

في هذا الجزء تعلمت ان هناك عادة اكثر من بديل لحل المشكلة وليس حلا واحدا فقط اكتب فقرة تختار فيها مشكلة مثل تسجيل الطلبة او حجز المواعيد ثم تذكر ثلاثة بدائل تقنية محتملة لحلها مثل شراء نظام جاهز تطوير نظام داخلي استخدام خدمة سحابية وبين بشكل مختصر مزية اساسية وعيبا اساسيا لكل بديل

السؤال الثامن

اشرح في فقرة واحدة دور وثيقة بدء المشروع بعد الانتهاء من تحليل المشكلة ودراسة الجدوى ماذا تتوقع ان تحتوي هذه الوثيقة من عناصر رئيسية مثل وصف مختصر للمشكلة الهدف النطاق المبدئي ملخص الجدوى تعيين مسؤول المشروع وكيف تساعد في منع سوء الفهم بين الادارة والفريق لاحقا

السؤال التاسع

تخيل موقفا تكون فيه المشكلة حقيقية لكن الحل التقني ليس مجديا في الوقت الحالي بسبب ضعف البنية التحتية او محدودية الميزانية او ضيق الوقت اكتب فقرة تشرح هذا الموقف من خيالك وتبين كيف يمكن لدراسة الجدوى ان تقود الى قرار واع بتأجيل المشروع او تقليصه بدلا من المضي فيه بشكل متهور

السؤال العاشر

في فقرة واحدة لخص التسلسل المنطقي للخطوات التي يقوم بها فريق تقنية المعلومات منذ لحظة سماع الشكوى الاولى من الادارة وحتى اعداد وثيقة بدء المشروع ركز على اربع نقاط رئيسية وهي الاستماع وتحليل الشكوى جمع البيانات عن الوضع الحالي صياغة المشكلة والهدف دراسة الجدوى واختيار البديل ثم اعداد وثيقة بدء المشروع

حالة تحليلية تطبيقية على الجزء الثالث

اقرأ الحالة الاتية ثم اجب عنها على شكل فقرات متتابعة

حالة مركز الرعاية الاولى في الحي

في احد الاحياء يوجد مركز رعاية صحية اولية يستقبل عددا كبيرا من المراجعين يوميا يتم حاليا تسجيل بيانات المراجعين يدويا في دفاتر ورقية مرتبة حسب التاريخ وعند عودة المراجع في زيارة جديدة يضطر الموظف للبحث في الدفاتر القديمة عن صفحته السابقة احيانا يستغرق هذا البحث وقتا طويلا خاصة في ساعات الذروة كما تضيق بعض الصفحات او تتمزق مع كثرة الاستخدام فيشتكي بعض المراجعين من ان ملفاتهم غير كاملة يفكر احد الاطباء في اقتراح مشروع نظام الكتروني لتسجيل المراجعين والبحث عن سجلاتهم بسرعة

المطلوب

1. اكتب فقرة تعيد فيها صياغة المشكلة بشكل موضوعي موضحا من المتضرر من هذا الوضع وما الاثار السلبية على المراجعين والموظفين وجودة الخدمة في المركز
2. اكتب فقرة ثانية تقترح فيها هدفا مبدئيا لمشروع تقني يمكن ان يساعد في حل المشكلة حاول تحديد النتيجة المرغوبة مثل تقليل زمن التسجيل او تحسين دقة السجلات دون الدخول في تفاصيل نوع التقنية المستخدمة
3. في فقرة ثالثة حدد ما المعلومات التي ينبغي جمعها عن الوضع الحالي قبل اتخاذ قرار البدء بالمشروع ما الامثلة على البيانات الكمية التي ستسأل عنها وما الامثلة على الاسئلة التي ستطرحها في مقابلات قصيرة مع الموظفين والمراجعين
4. في فقرة رابعة قصيرة وضح الجوانب الرئيسية التي يجب دراستها في دراسة الجدوى لهذا المشروع من حيث الجانب الفني والاقتصادي والتشغيلي والزمني مع مثال بسيط لكل جانب
5. في فقرة خامسة اذكر ما العناصر الاساسية التي تتوقع وجودها في وثيقة بدء المشروع لو قررت الجهة المسؤولة الموافقة على تنفيذ النظام ما الذي يجب ان تتضمنه هذه الوثيقة حتى تكون مرجعا واضحا للجميع

اختبار قصير على الجزء الثالث

السؤال الاول

اكتب في فقرة واحدة تعريفا مبسطا لدراسة الجدوى كما لو كنت تشرحها لزميل جديد في المجال واذكر مثالا واحدا من خيالك يوضح كيف يمكن لنتيجة دراسة الجدوى ان تقود الادارة الى الموافقة على مشروع او رفضه

السؤال الثاني

تخيل ان مدير مدرسة قال نريد نظاما الكترونيا للحضور والغياب دون ان يقدم معلومات اخرى اكتب فقرة تبين فيها كيف تحول هذه الجملة العامة الى بداية عملية صحيحة لتحليل المشكلة وصياغة هدف واضح ما الاسئلة التي ستطرحها وما نوع البيانات التي ستبحث عنها

السؤال الثالث

في فقرة واحدة اشرح لماذا لا ينبغي لفريق تقنية المعلومات ان يبدأ مباشرة في تصميم النظام بمجرد سماع الشكوى من الادارة ما الاخطاء التي يمكن ان تقع اذا تم تجاوز مراحل تحليل المشكلة وجمع البيانات ودراسة البدائل وكيف يمكن ان ينعكس ذلك على رضا المستخدمين النهائيين

اسئلة مراجعة وتدريبات على الجزء الرابع

هذا الجزء مخصص لمساعدتك على ترسيخ فهمك لموضوع تخطيط المشروع التقني وتنفيذه ومراقبته وانهاؤه حاول ان تجيب عن الاسئلة كما لو كنت بالفعل عضو فريق في مشروع داخل مدرسة او مركز تدريبي

السؤال الاول

اشرح في فقرة واحدة ما المقصود بتخطيط المشروع التقني كما فهمته من هذا الجزء وضح لماذا لا يكفي ان تقول سنبني نظاما جديدا بل لا بد من تحويل الفكرة الى قائمة انشطة مرتبة مع زمن ومسؤول وموارد وبين اثرا واحدا سلبيا يمكن ان يحدث اذا دخل الفريق الى مرحلة التنفيذ دون وجود خطة واضحة

السؤال الثاني

تخيل ان ادارة مدرسة مهنية قررت تنفيذ مشروع لانشاء نظام الكتروني لتسجيل الطلبة والرسوم اكتب فقرة تبين فيها ثلاثة انواع من المعلومات ينبغي ان تظهر في خطة هذا المشروع وهي الانشطة الرئيسية المطلوب تنفيذها المدة التقريبية لكل نشاط والمسؤول عن كل نشاط وحاول ان تذكر امثلة تقريبية على كل نوع من هذه المعلومات

السؤال الثالث

في مشروع تجهيز معمل حاسوب جديد ما الانشطة التي تتوقع وضعها في الخطة قبل تركيب الاجهزة اكتب فقرة تصف تسلسل هذه الانشطة بصورة منطقية مثل اعمال الكهرباء والاضاءة وترتيب الغرفة وتجهيز الشبكة واذكر لماذا يجب تنفيذ بعض هذه الانشطة قبل بعضها الاخر

السؤال الرابع

اشرح في فقرة الفرق بين المخاطر والمشكلات في مرحلة تنفيذ المشروع كما فهمته من هذا الجزء ثم اختر مشروعا تقنيا بسيطا مثل تركيب شبكة لاسلكية في مدرسة واذكر مثالا واحدا على خطر محتمل لم يقع بعد ولكنه ممكن الحدوث ومثالا واحدا على مشكلة وقعت فعلا وكيف يختلف اسلوب التعامل مع كل منهما

السؤال الخامس

تخيل ان خطة مشروع تركيب كاميرات مراقبة في مدرسة حددت اسبوعين لانجاز العمل لكن في نهاية الاسبوع الاول اكتشف مسؤول المشروع ان نسبة صغيرة فقط من العمل قد تمت اكتب فقرة تذكر فيها خيارين او ثلاثة يمكن لمسؤول المشروع اتخاذها مثل تعديل الخطة او زيادة عدد الفنيين او التفاوض على تمديد الموعد مع الادارة ووضح في نفس الفقرة الاثار المتوقعة لكل خيار على الوقت والجودة والتكلفة

السؤال السادس

في هذا الجزء تعلمت ان التواصل المنتظم جزء من نجاح المشروع اكتب فقرة تتخيل فيها كيف يمكن لمسؤول المشروع ان يستخدم اجتماعا اسبوعيا ثابتا مع الفريق لمراقبة التقدم ما نوع المعلومات التي يجب مناقشتها في هذا الاجتماع مثل ما تم انجازه والعقبات والمخاطر الجديدة وكيف يساعد هذا الاجتماع على تصحيح مسار المشروع قبل ان تتفاقم المشكلات

السؤال السابع

اشرح في فقرة لماذا يعد التوثيق خلال مراحل التنفيذ والمراقبة والاعلاق جزءا مهما من ادارة المشروع وليس عملا اضافيا غير ضروري ثم اختر مثالا واحدا لما يمكن ان يحدث اذا لم يتم توثيق التغييرات التي تمت على تصميم قاعدة البيانات او اعدادات الشبكة في مشروع تقني داخل مركز تدريبي

السؤال الثامن

في مشروع تطوير نظام الكتروني لمدرسة تم الانتهاء من البرمجة والاختبارات الاساسية لكن الادارة تريد تشغيل النظام مباشرة دون تدريب كاف للمستخدمين اكتب فقرة تبين فيها ما المخاطر التي قد تنشأ عن هذا القرار وكيف يوضح هذا الموقف ان التدريب جزء من مرحلة الاعلاق وتسليم المخرجات وليس مجرد خطوة ثانوية يمكن تجاوزها

السؤال التاسع

اشرح في فقرة واحدة ما المقصود بمرحلة الاعلاق في دورة حياة المشروع التقني كما فهمتها من هذا الجزء ما اهم الخطوات التي يجب تنفيذها في هذه المرحلة مثل التسليم الرسمي والتأكد من اكتمال المخرجات وتوثيق الدروس المستفادة وانهاء العقود وبين اثرا واحدا سلبيا يمكن ان يحدث اذا تم تجاهل الاعلاق المنظم للمشروع

السؤال العاشر

تخيل انك عضو في فريق يعمل على مشروع لانشاء نظام بسيط لتسجيل حضور الطلبة في مركز تدريبي اكتب فقرة تلخص فيها التسلسل الذي تتخيله منذ الانتهاء من خطة المشروع وحتى لحظة الاعلاق ركز على اربعة عناصر تنفيذ المهام اليومية المراقبة والتقارير معالجة الانحرافات ثم التسليم النهائي والتقييم وبين كيف يرتبط كل عنصر بما قبله وما بعده

حالة تحليلية تطبيقية على الجزء الرابع

اقرأ الحالة التخيلية الاتية ثم اجب عنها على شكل فقرات متتابعة

حالة معمل الحاسوب في مركز النور للتدريب

مركز النور للتدريب المهني حصل على تمويل لتجهيز معمل حاسوب جديد مكون من عشرين جهازا لاستخدامه في دورات البرمجة وتصميم المواقع تم تعيين احد فنيو الحاسوب في المركز مسؤولا عن مشروع تجهيز المعمل المطلوب ان يكون المعمل جاهزا قبل بداية الفصل التدريبي القادم بخمسة اسابيع تشمل الاعمال تجهيز الغرفة من حيث الكهرباء والاضاءة والتهوية شراء الاجهزة وتركيبها اعداد الشبكة الداخلية وربطها بالانترنت تثبيت انظمة التشغيل والبرامج التعليمية الاساسية وتجربة المعمل مع مجموعة صغيرة من المتدربين

المطلوب

1. اكتب فقرة تتخيل فيها اهم الانشطة التي يجب ان يضعها مسؤول المشروع في خطة تجهيز المعمل حاول ترتيب الانشطة ترتيبا منطقيا يبدأ من تجهيز البنية التحتية للغرفة وينتهي ببداية التجربة الاولى للمعمل
2. اكتب فقرة ثانية تبين فيها كيف يمكن لمسؤول المشروع ان يتابع تنفيذ هذه الانشطة اسبوعا بعد اسبوع ما الادوات التنظيمية التي قد يستخدمها مثل قائمة المهام او جدول زمني مبسط او لوحة متابعة وما نوع المعلومات التي يمكن ان يرفعها في تقرير مختصر الى ادارة المركز في نهاية كل اسبوع
3. في فقرة ثالثة تخيل ان اعمال الكهرباء تأخرت عن موعدها باسبوع كامل كيف يمكن لمسؤول المشروع ان يتعامل مع هذا الانحراف عن الخطة ما الخيارات المتاحة امامه مثل تعديل ترتيب الانشطة او طلب دعم اضافي او التفاوض على تمديد موعد التسليم وما اثر كل خيار على بقية المشروع
4. في فقرة رابعة قصيرة وضح ما الخطوات التي ينبغي تنفيذها في مرحلة الاغلاق بعد الانتهاء من تجهيز المعمل وتشغيله تجريبيا مثل تسليم قائمة الاجهزة والبرامج للادارة وتقديم دليل مبسط للاستخدام وتوثيق المشاكل التي ظهرت اثناء التركيب وكيفية حلها حتى يستفيد منها المركز في مشاريع مستقبلية

اختبار قصير على الجزء الرابع

منصة أساس التعليمية

السؤال الاول

اكتب في فقرة واحدة تعريفا عمليا لخطة المشروع كما لو كنت تشرحها لزميل لا يحب الكلام النظري وبين في الفقرة نفسها فائدتين اساسيتين لوجود خطة مكتوبة قبل البدء في التنفيذ

السؤال الثاني

اختر مشروعا تقنيا افتراضيا في مدرسة او مركز تدريبي مثل تركيب شبكة لاسلكية او انشاء نظام حضور الكتروني واذكر في فقرة واحدة مثالا على نشاط واحد يندرج تحت مرحلة التخطيط ونشاط واحد يندرج تحت مرحلة التنفيذ ونشاط واحد يندرج تحت مرحلة الاغلاق موضحا الفرق في طبيعة كل نشاط

السؤال الثالث

تخيل ان مشروعا لتطوير نظام داخلي في مؤسسة انتهى من التنفيذ لكن لم تعقد جلسة تقييم ولم يتم توثيق الدروس

المستفادة اكتب فقرة تبين فيها لماذا يعد هذا تقصيرا في مرحلة الاغلاق وكيف يمكن ان يؤثر ذلك سلبا على مشروع تقني اخر في نفس المؤسسة خلال السنوات القادمة

اسئلة مراجعة وتدريب على الجزء الخامس

هذا الجزء مخصص لمساعدتك على ترسيخ فهمك للصورة الكلية للوحدة وكيف ترتبط المفاهيم مع بعضها من تعريف المشروع ودوره حياته والمنهجيات وتحليل المشكلة والتخطيط والتنفيذ واغلاق حاول الاجابة كما لو كنت تشرح لشخص لم يقرأ الوحدة كاملة ويريد ان يفهم الفكرة العامة

السؤال الاول

اشرح في فقرة واحدة كيف ترى انت الترابط بين اجزاء الوحدة الاربعة الاولى وصف باختصار ماذا يضيف كل جزء الى فهمك للمشاريع في تقنية المعلومات ولماذا لا يمكن الاستغناء عن اي جزء منها اذا اردنا ان نفهم المشروع من الفكرة وحتى الاغلاق

السؤال الثاني

تخيل ان زميلا لك يعتقد ان المشروع التقني مجرد برمجة نظام جديد دون الحاجة الى التفكير في اصحاب المصلحة او دراسة الجدوى او التخطيط او الاغلاق اكتب فقرة ترد فيها على هذا الاعتقاد مستخدما افكار الوحدة ككل وبين فيها بمثال كيف يمكن لمشروع يركز على البرمجة فقط ان يفشل رغم قوة الكود

السؤال الثالث

في فقرة واحدة اربط بين مفهوم نطاق المشروع الذي درسته في الجزء الاول وفكرة المنهجيات التي درستها في الجزء الثاني ومرحلة دراسة الجدوى في الجزء الثالث ومرحلة التخطيط في الجزء الرابع وضع كيف يؤثر تحديد النطاق على اختيار المنهجية وعلى نتيجة دراسة الجدوى وعلى شكل خطة المشروع

السؤال الرابع

اختر مؤسسة حقيقية او افتراضية مثل مدرسة مهنية او مركز صحي او بلدية او شركة صغيرة ثم تخيل مشروعا تقنيا واحدا يخدمها مثل نظام تسجيل او نظام حجز مواعيد او منصة تواصل اكتب فقرة تلخص فيها قصة هذا المشروع من منظور الوحدة كاملة من لحظة ظهور المشكلة او الفرصة وحتى تسليم النظام واغلاق المشروع

السؤال الخامس

اشرح في فقرة واحدة كيف يمكن ان تساعدك هذه الوحدة في تدريبك العملي او عملك المستقبلي حتى لو كان دورك الفني بسيطا مثل فني شبكات او مبرمج مبتدئ ما المهارتان او الثلاث التي تعتقد انك ستستخدمها كثيرا من هذه الوحدة وكيف

السؤال السادس

في هذه الوحدة تم التأكيد على العلاقة بين الوقت والتكلفة والجودة في المشاريع اكتب فقرة تربط فيها بين هذه العلاقة

وبين قرارات مثل اختيار المنهجية وتقليص نطاق المشروع او توسيعه وقرار استخدام حل جاهز او تطوير حل جديد حاول ضرب مثال واحد يوضح كيف تؤثر هذه القرارات في الوقت والتكلفة والجودة معا

السؤال السابع

تخيل ان مؤسسة نفذت مشروعاً تقنيا مهما ثم اغلقته بدون عقد جلسة دروس مستفادة وبدون توثيق للتجربة اكتب فقرة تبين فيها ما الذي تخسره المؤسسة على المدى البعيد من هذا التصرف وكيف يمكن ان تجعل جلسة واحدة للتقييم نهاية كل مشروع فرقا كبيرا في جودة المشاريع القادمة

السؤال الثامن

في فقرة واحدة وضح كيف تغيرت نظرتك الشخصية الى كلمة مشروع بعد دراسة هذه الوحدة هل كنت تعتقد ان المشروع مجرد فكرة عامة ام مجموعة مهام متناثرة ام انك الان ترى فيه هيكلًا كاملاً له بداية ونهاية ومراحل ومنهجية واشخاص مختلفون متأثرون به

السؤال التاسع

اشرح في فقرة كيف يمكن لطالب في تخصصات اخرى غير تقنية المعلومات مثل التسويق او الادارة ان يستفيد من بعض افكار هذه الوحدة خاصة فكرة دورة حياة المشروع وفكرة دراسة الجدوى هل ترى ان هذه المفاهيم خاصة بالانظمة التقنية فقط ام يمكن تطبيقها على مشاريع من انواع اخرى

السؤال العاشر

اكتب فقرة تلخص فيها باختصار شديد ما تريد ان تحتفظ به في ذاكرتك من هذه الوحدة بعد انتهاء الفصل اذا اضطررت لاختيار ثلاث افكار فقط لتتذكرها على المدى البعيد ما هي ولماذا اخترتها دون غيرها

حالة تحليلية تطبيقية على الجزء الخامس

اقرأ الحالة التخيلية الاتية ثم اجب عنها في شكل فقرات

حالة منصة التدريب المهني الالكترونية

وزارة العمل في دولة عربية تخطط لانشاء منصة الكترونية وطنية للتدريب المهني تهدف الى جمع دورات المراكز المختلفة في مكان واحد وتمكين الشباب من التسجيل في الدورات ومتابعة حضورهم والحصول على شهادات الكترونية الفكرة جاءت بعد ملاحظات كثيرة من الطلبة والشركات حول صعوبة معرفة الدورات المتاحة وتشتت المعلومات بين مراكز كثيرة الوزارة تريد مشروعاً متكاملًا وليس مجرد موقع بسيط وتفكر في اشراك عدد من المراكز والقطاع الخاص في تطوير المنصة

المطلوب

1. اكتب فقرة تعيد فيها صياغة المشكلة او الفرصة التي دفعت الوزارة للتفكير في هذا المشروع مستفيدا من اسلوب صياغة المشكلة الذي درسته في الجزء الثالث مع توضيح من هم المتضررون حاليا وما الاثار السلبية للوضع القائم
2. اكتب فقرة ثانية تضع فيها هدفا رئيسا واضحا لهذا المشروع كما لو كنت عضوا في فريق التحضير للمنصة حاول ان يكون الهدف قابلا للقياس نسبيا ويذكر الفئة المستفيدة والنتيجة المطلوبة والاطار الزمني التقريبي
3. في فقرة ثالثة حدد المنهجية التي تراها اكثر ملاءمة لهذا المشروع خطية ام تكرارية ام مرنة مستندا الى ما تعلمته في الجزء الثاني واذكر سببين على الاقل يدعمان اختيارك مثل درجة وضوح المتطلبات واحتمال تغييرها وتفاعل المستخدمين
4. في فقرة رابعة اربط هذا المشروع بدورة حياة المشروع التي درستها في الجزء الاول والجزء الرابع كيف تتخيل مراحل البدء والتخطيط والتنفيذ والمراقبة والاعلاق في مشروع بهذا الحجم اذكر نقطة محورية واحدة في كل مرحلة تراها ضرورية لنجاح المنصة
5. في فقرة خامسة واخيرة صف باختصار نوع الدروس المستفادة التي تتوقع ان تخرج بها الوزارة بعد سنوات من تشغيل هذه المنصة وكيف يمكن توثيق هذه الدروس بحيث تستفيد منها في مشاريع تقنية وطنية اخرى مستقبلا

اختبار قصير على الجزء الخامس

السؤال الاول

اكتب في فقرة واحدة تعريفا مبسطا لرسالة هذه الوحدة ككل ماذا كانت تحاول ان تعلمك عن المشاريع في تقنية المعلومات اذا طلب منك معلمك ان تلخص الوحدة لجماعة من الطلبة الجدد في خمس جمل فقط ماذا ستقول

السؤال الثاني

تخيل انك بعد خمس سنوات تعمل في مؤسسة ما وطلب منك مديرك المشاركة في مشروع تقني جديد كيف يمكن ان تستخدم مفاهيم هذه الوحدة خطوة بخطوة منذ سماعك للفكرة وحتى بداية عملك في الفريق اكتب فقرة تصف ما ستفكر فيه وما الاسئلة التي ستطرحها في البداية

السؤال الثالث

في فقرة واحدة اربط بين هذه الوحدة ووحدات او مواد اخرى قد تدرسها مثل ادارة الوقت او مهارات الاتصال او انظمة قواعد البيانات كيف ترى ان فهمك للمشاريع في تقنية المعلومات يمكن ان يساعدك على الربط بين ما تتعلمه في المواد المختلفة بدلا من التعامل معها كمواضيع منفصلة

نهاية الكتاب .

أساس

منصة أساس التعليمية